

Universidad de San Carlos de Guatemala  
Ingeniería en Ciencias y Sistemas.  
Modelación y Simulación 2  
Ing. Miguel Angel Cancinos Rendon

# Proyecto Petrolera Quetzal

| NOMBRE                         | CARNET    |
|--------------------------------|-----------|
| Moises David Maldonado de León | 202010833 |
| Angel David Torcelli Barrios   | 201801169 |
| Eduardo Isaí Ajsivinac Xico    | 201503584 |
| Andy Ezequiel Sanic Tiul       | 202006699 |
| David Abraham Noriega Zamora   | 202113378 |
| Joel Obdulio Xicará Ríos       | 201403975 |

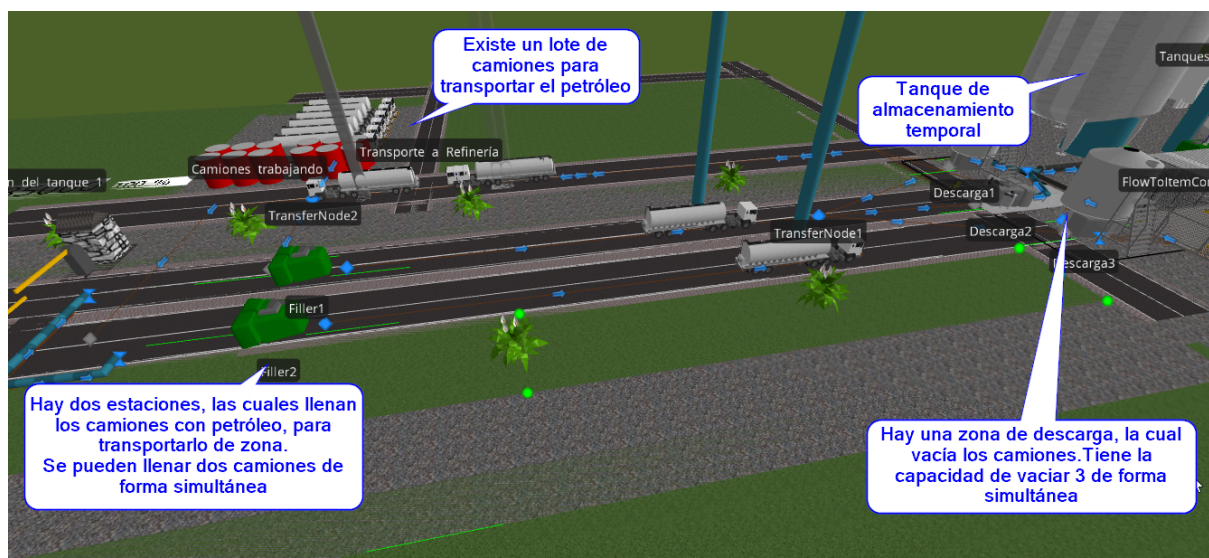
# Documentación Técnica

## Diseño del sistema

### Zona de extracción

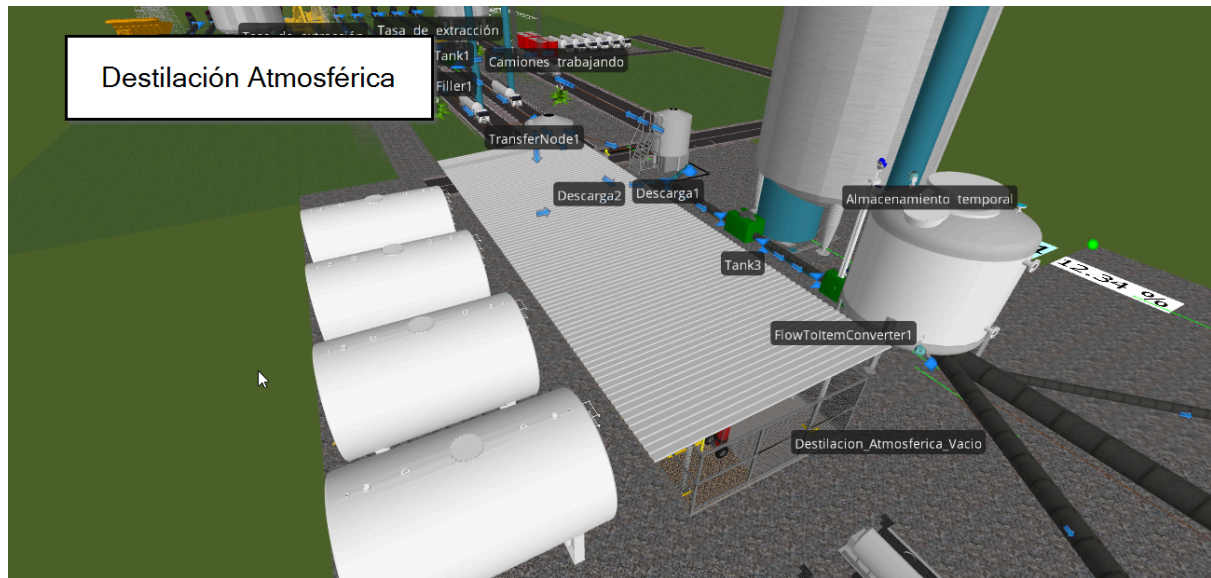


### Zona de carga y descarga

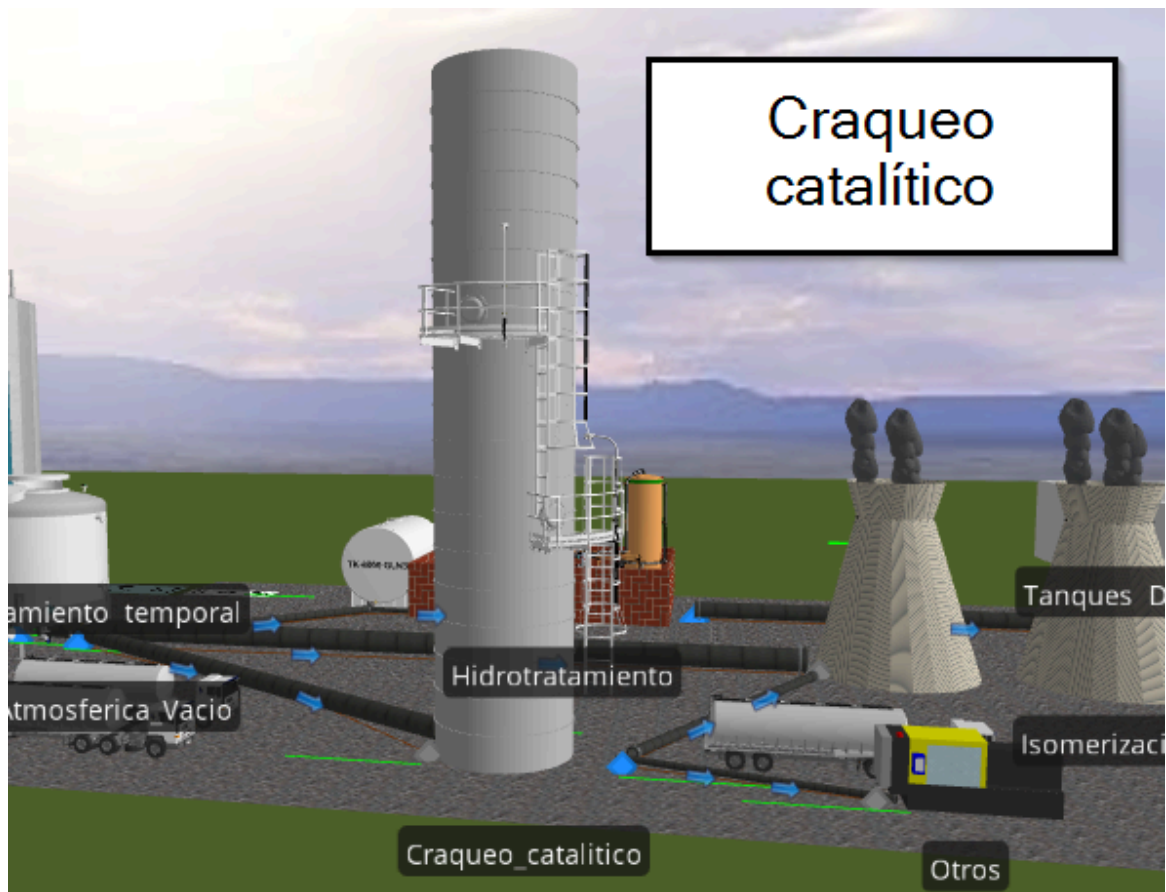


## Zona de refinamiento

### Destilación Atmosférica al vacío

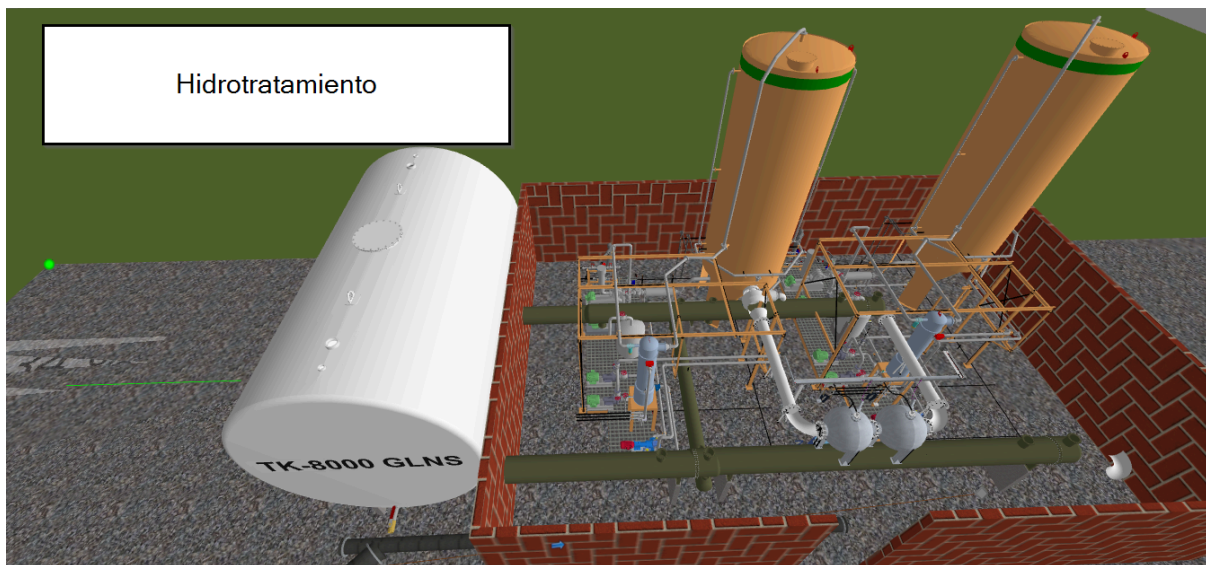


### Craqueo Catalítico

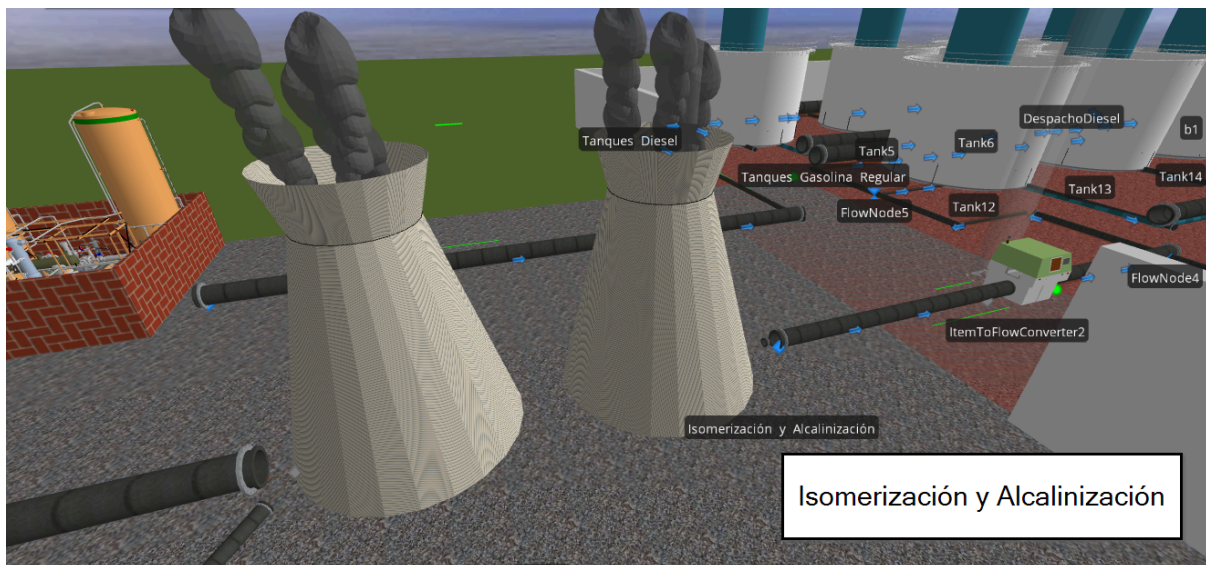




## Hidrotratamiento



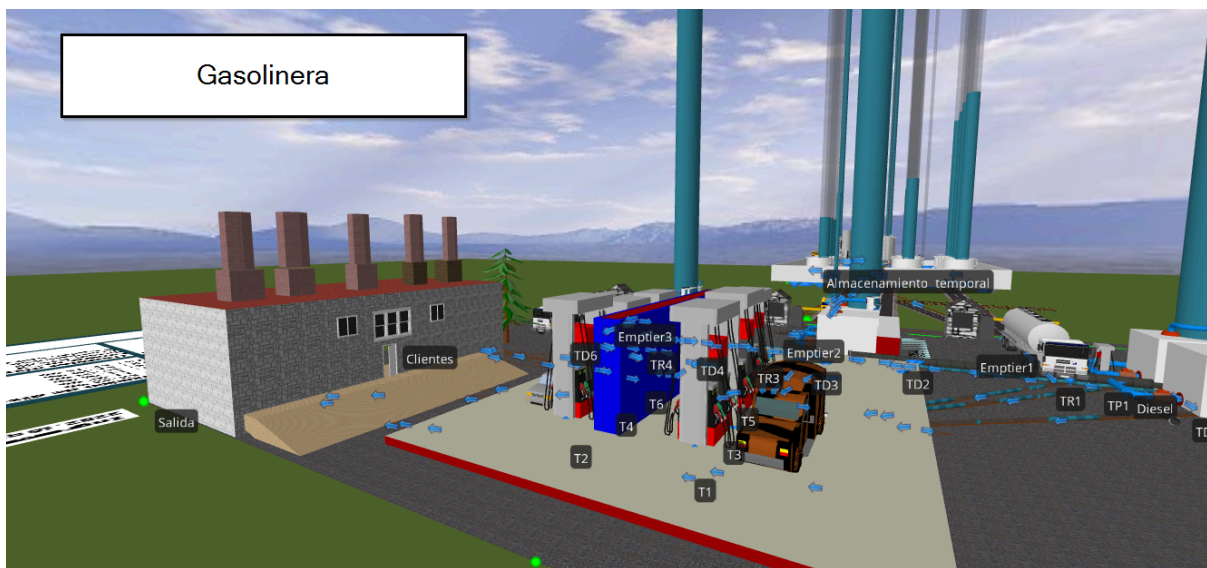
## Isomerización y Alcalinización







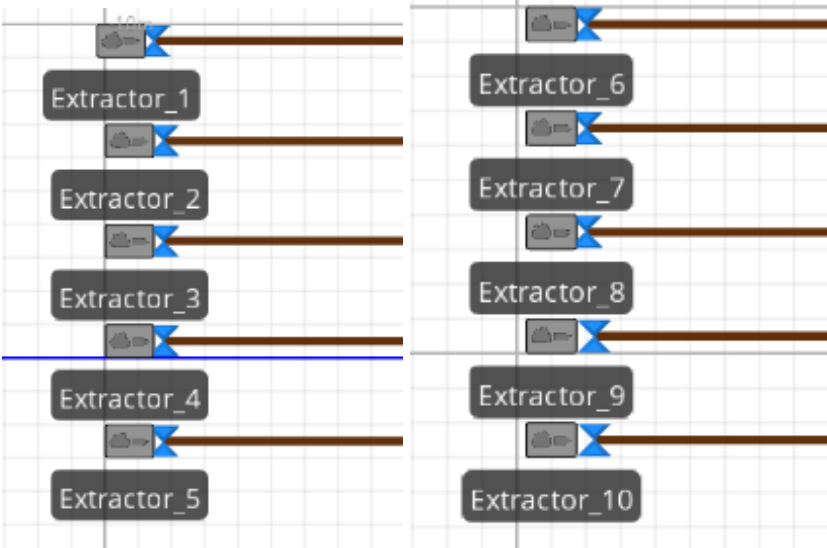
## Gasolinera



# Procesos utilizados en el sistema

## Extracción

### Proceso de Extracción

| Descripción                                                    | Modelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |             |                             |  |                 |  |                  |                     |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------|--|-----------------|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Extractores de petróleo                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             |                             |  |                 |  |                  |                     |                   |                     |
| Tasa de extracción de cada tanque 55 metros cúbicos por minuto | <table><thead><tr><th>Name</th><th>Object Type</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">State Variables (Inherited)</td></tr><tr><td colspan="2">State Variables</td></tr><tr><td>tasaExtraccion_s</td><td>Real State Variable</td></tr><tr><td>tasaExtraccion_s2</td><td>Real State Variable</td></tr></tbody></table> <div>Se crea una variable para configurar la tasa de extracción del petróleo</div> | Name | Object Type | State Variables (Inherited) |  | State Variables |  | tasaExtraccion_s | Real State Variable | tasaExtraccion_s2 | Real State Variable |
| Name                                                           | Object Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |                             |  |                 |  |                  |                     |                   |                     |
| State Variables (Inherited)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |                             |  |                 |  |                  |                     |                   |                     |
| State Variables                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |                             |  |                 |  |                  |                     |                   |                     |
| tasaExtraccion_s                                               | Real State Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |                             |  |                 |  |                  |                     |                   |                     |
| tasaExtraccion_s2                                              | Real State Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |                             |  |                 |  |                  |                     |                   |                     |

Navigation: Model

- ModelFase2
  - ModelEntity
    - Model

Properties: tasaExtraccion\_s (Real State Variable)

Value

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Dimension Type                   | Scalar      |
| Unit Type                        | Unspecified |
| Initial State Value              | 55          |
| Auto Reset When State is Cleared | False       |
| Display                          | True        |

Advanced Options

General

|             |          |
|-------------|----------|
| Name        | tasaExtr |
| Description |          |
| Public      | True     |

Se configura el valor de la tasa, a 55 metros cúbicos por minuto

Tubería de 1km

de extracción 0

Extractor\_6

Extractor\_7

Extractor\_8

Extractor\_9

Extractor\_10

Pipe6

Tank2

Volumen del tanque 2

Properties: Pipe6 (Pipe)

Flow Transfer Logic

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Drawn To Scale          | False      |
| Logical Length          | 1          |
| Units                   | Kilometers |
| Auto Stop If No Inflow  | False      |
| Purge Contents Triggers | 0 Rows     |

Routing Logic

Selection Weight

State Assignments

Add-On Process Triggers

Advanced Options

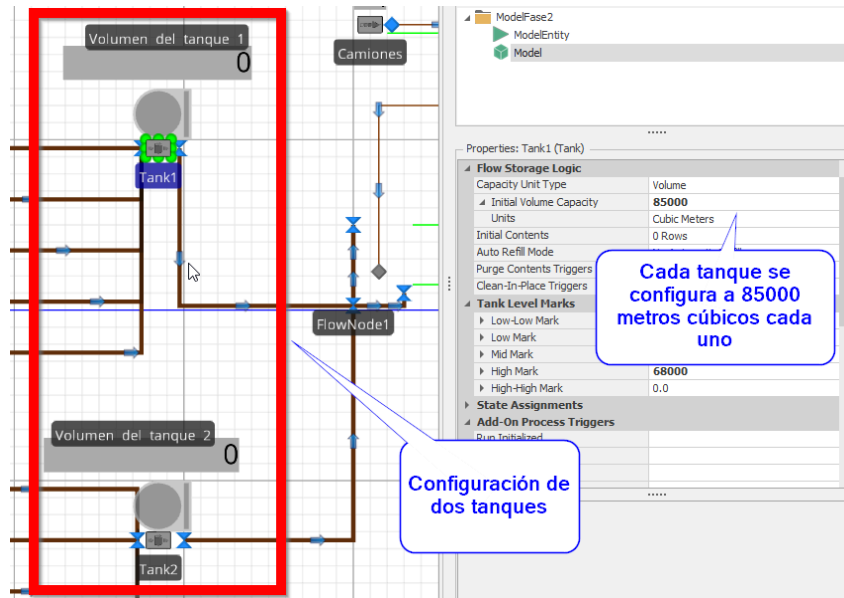
General

Se coloca un elemento de tipo Pipe para la tubería

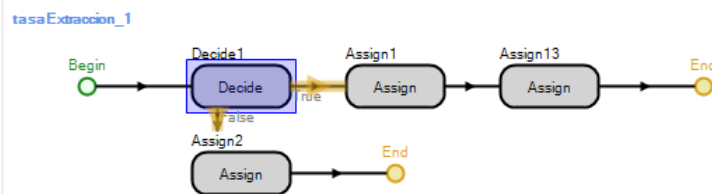
Se configura a 1 kilómetro



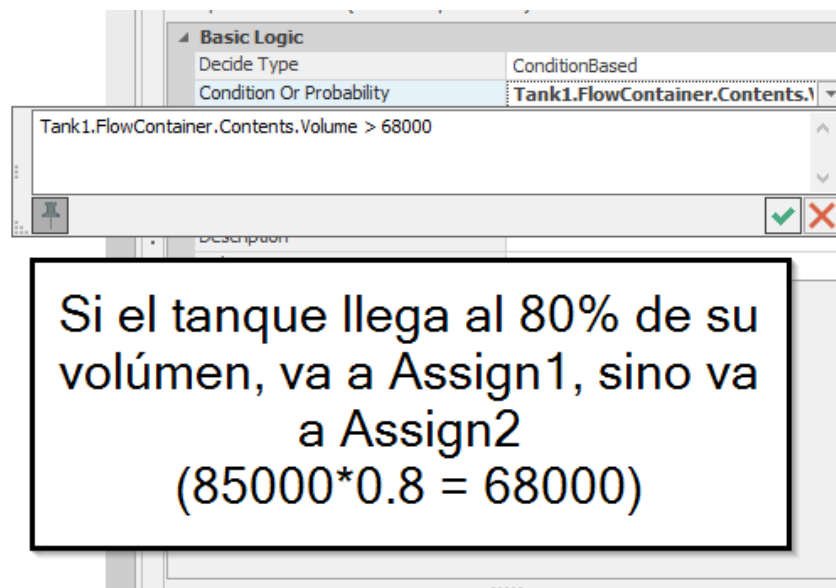
2 Tanques de almacenamiento de 85000 metros cúbicos cada uno



Proceso para la capacidad de almacenamiento de cada tanque.



Se crea un proceso llamado "Tasa de Extracción"



Assign 1 indica que el tanque llegó al 80% del volumen

Properties: Assign1 (Assign Step Instance)

Basic Logic

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| State Variable Name | tasaExtraccion_s |
| New Value           | 36.67            |
| Assignments (More)  | 0 Rows           |

Advanced Options

General

Se asigna la nueva tasa de extracción, que es 2/3 de la tasa actual.  
 $55 * 2/3 = 36.67$

ModelEntity

Assign 2, cuando el tanque está igual o menor al 80% de su capacidad

Properties: Assign2 (Assign Step Instance)

Basic Logic

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| State Variable Name | tasaExtraccion_s |
| New Value           | 55               |
| Assignments (More)  | 0 Rows           |

Advanced Options

General

Se asigna la tasa original, que es 55 metros cúbicos

Properties: Assign13 (Assign Step Instance)

**Basic Logic**

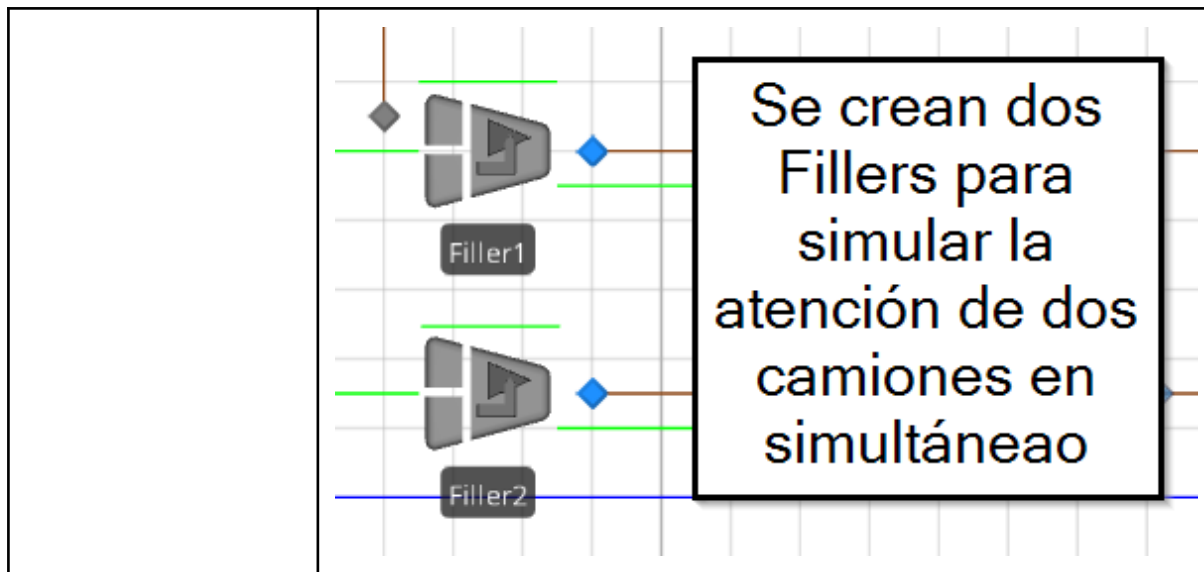
|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| State Variable Name | Output@Tank1.FlowRegulator.Ena... |
| New Value           | True                              |
| Assignments (More)  | 0 Rows                            |

**Advanced Options**

**General**

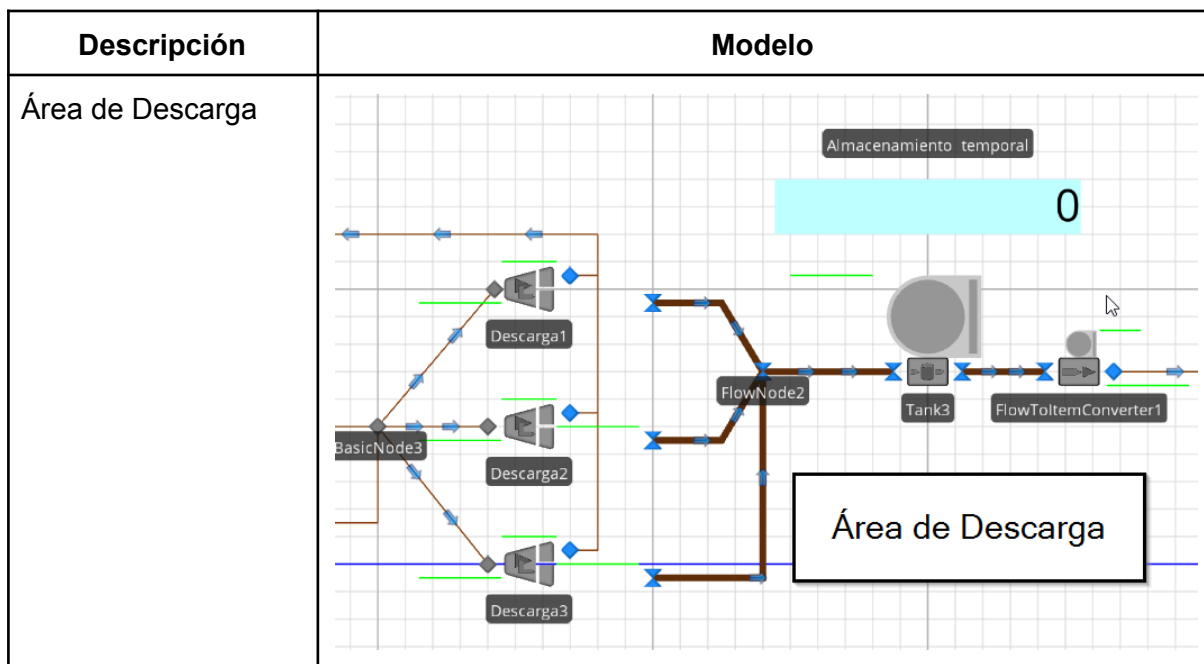
## Transporte de Crudo a la refinadora

| Descripción                                                 | Modelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                  |              |                   |             |     |                   |                        |                      |   |          |    |             |          |                    |        |                         |    |       |              |                  |        |                       |    |       |                     |                     |                     |                 |        |                           |                 |                              |                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-----|-------------------|------------------------|----------------------|---|----------|----|-------------|----------|--------------------|--------|-------------------------|----|-------|--------------|------------------|--------|-----------------------|----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------|---------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| Flota de 15 camiones con una capacidad de 40 metros cúbicos | <p>Salida de la flota de Camiones</p> <p>Cantidad de 15 camiones</p> <p>Capacidad de cada camión de 40 metros cúbicos</p> <p>Velocidad de cada camión de 80km/h</p> <p>Properties: Camiones (Source)</p> <p><b>Entity Arrival Logic</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Entity Type</td> <td>ContainerEntity1</td> </tr> <tr> <td>Arrival Mode</td> <td>Interarrival Time</td> </tr> <tr> <td>Time Offset</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>Interarrival Time</td> <td>Random.Exponential(10)</td> </tr> <tr> <td>Entities Per Arrival</td> <td>1</td> </tr> </table> <p><b>Stopping Conditions</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Arrivals</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Entity Name</td> <td>Infinity</td> </tr> </table> <p><b>Flow Storage Logic</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Capacity Unit Type</td> <td>Volume</td> </tr> <tr> <td>Initial Volume Capacity</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Units</td> <td>Cubic Meters</td> </tr> <tr> <td>Initial Contents</td> <td>0 Rows</td> </tr> </table> <p><b>Travel Logic</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Initial Desired Speed</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Units</td> <td>Kilometers per Hour</td> </tr> <tr> <td>Initial Travel Mode</td> <td>Network If Possible</td> </tr> <tr> <td>Initial Network</td> <td>Global</td> </tr> <tr> <td>Network Turnaround Method</td> <td>Exit &amp; Re-enter</td> </tr> <tr> <td>Free Space Steering Behavior</td> <td>Direct To Destination</td> </tr> </table> | Entity Type | ContainerEntity1 | Arrival Mode | Interarrival Time | Time Offset | 0.0 | Interarrival Time | Random.Exponential(10) | Entities Per Arrival | 1 | Arrivals | 15 | Entity Name | Infinity | Capacity Unit Type | Volume | Initial Volume Capacity | 40 | Units | Cubic Meters | Initial Contents | 0 Rows | Initial Desired Speed | 80 | Units | Kilometers per Hour | Initial Travel Mode | Network If Possible | Initial Network | Global | Network Turnaround Method | Exit & Re-enter | Free Space Steering Behavior | Direct To Destination |
| Entity Type                                                 | ContainerEntity1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                  |              |                   |             |     |                   |                        |                      |   |          |    |             |          |                    |        |                         |    |       |              |                  |        |                       |    |       |                     |                     |                     |                 |        |                           |                 |                              |                       |
| Arrival Mode                                                | Interarrival Time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                  |              |                   |             |     |                   |                        |                      |   |          |    |             |          |                    |        |                         |    |       |              |                  |        |                       |    |       |                     |                     |                     |                 |        |                           |                 |                              |                       |
| Time Offset                                                 | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                  |              |                   |             |     |                   |                        |                      |   |          |    |             |          |                    |        |                         |    |       |              |                  |        |                       |    |       |                     |                     |                     |                 |        |                           |                 |                              |                       |
| Interarrival Time                                           | Random.Exponential(10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                  |              |                   |             |     |                   |                        |                      |   |          |    |             |          |                    |        |                         |    |       |              |                  |        |                       |    |       |                     |                     |                     |                 |        |                           |                 |                              |                       |
| Entities Per Arrival                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                  |              |                   |             |     |                   |                        |                      |   |          |    |             |          |                    |        |                         |    |       |              |                  |        |                       |    |       |                     |                     |                     |                 |        |                           |                 |                              |                       |
| Arrivals                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                  |              |                   |             |     |                   |                        |                      |   |          |    |             |          |                    |        |                         |    |       |              |                  |        |                       |    |       |                     |                     |                     |                 |        |                           |                 |                              |                       |
| Entity Name                                                 | Infinity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                  |              |                   |             |     |                   |                        |                      |   |          |    |             |          |                    |        |                         |    |       |              |                  |        |                       |    |       |                     |                     |                     |                 |        |                           |                 |                              |                       |
| Capacity Unit Type                                          | Volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                  |              |                   |             |     |                   |                        |                      |   |          |    |             |          |                    |        |                         |    |       |              |                  |        |                       |    |       |                     |                     |                     |                 |        |                           |                 |                              |                       |
| Initial Volume Capacity                                     | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                  |              |                   |             |     |                   |                        |                      |   |          |    |             |          |                    |        |                         |    |       |              |                  |        |                       |    |       |                     |                     |                     |                 |        |                           |                 |                              |                       |
| Units                                                       | Cubic Meters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                  |              |                   |             |     |                   |                        |                      |   |          |    |             |          |                    |        |                         |    |       |              |                  |        |                       |    |       |                     |                     |                     |                 |        |                           |                 |                              |                       |
| Initial Contents                                            | 0 Rows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                  |              |                   |             |     |                   |                        |                      |   |          |    |             |          |                    |        |                         |    |       |              |                  |        |                       |    |       |                     |                     |                     |                 |        |                           |                 |                              |                       |
| Initial Desired Speed                                       | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                  |              |                   |             |     |                   |                        |                      |   |          |    |             |          |                    |        |                         |    |       |              |                  |        |                       |    |       |                     |                     |                     |                 |        |                           |                 |                              |                       |
| Units                                                       | Kilometers per Hour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                  |              |                   |             |     |                   |                        |                      |   |          |    |             |          |                    |        |                         |    |       |              |                  |        |                       |    |       |                     |                     |                     |                 |        |                           |                 |                              |                       |
| Initial Travel Mode                                         | Network If Possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                  |              |                   |             |     |                   |                        |                      |   |          |    |             |          |                    |        |                         |    |       |              |                  |        |                       |    |       |                     |                     |                     |                 |        |                           |                 |                              |                       |
| Initial Network                                             | Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                  |              |                   |             |     |                   |                        |                      |   |          |    |             |          |                    |        |                         |    |       |              |                  |        |                       |    |       |                     |                     |                     |                 |        |                           |                 |                              |                       |
| Network Turnaround Method                                   | Exit & Re-enter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                  |              |                   |             |     |                   |                        |                      |   |          |    |             |          |                    |        |                         |    |       |              |                  |        |                       |    |       |                     |                     |                     |                 |        |                           |                 |                              |                       |
| Free Space Steering Behavior                                | Direct To Destination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                  |              |                   |             |     |                   |                        |                      |   |          |    |             |          |                    |        |                         |    |       |              |                  |        |                       |    |       |                     |                     |                     |                 |        |                           |                 |                              |                       |



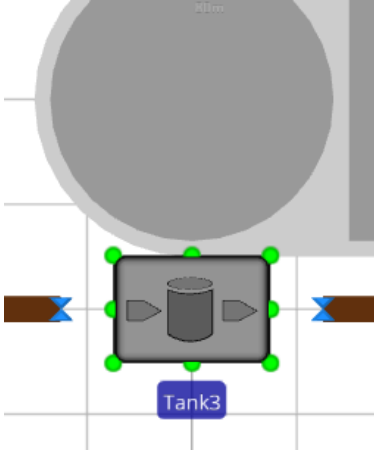
## Refinadora

### Almacenamiento Temporal





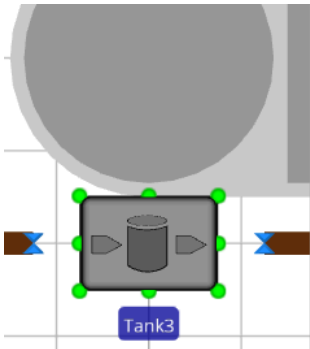
Capacidad de 150000 metros cúbicos en el área en donde los camiones descargan el crudo



Capacidad máxima de 150000 metros cúbicos en el tanque de descarga

| Properties: Tank3 (Tank)  |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Flow Storage Logic</b> |                      |
| Capacity Unit Type        | Volume               |
| Initial Volume Capacity   | <b>150000</b>        |
| Units                     | Cubic Meters         |
| Initial Contents          | 0 Rows               |
| Auto Refill Mode          | No Automatic Refills |
| Purge Contents Triggers   | 0 Rows               |
| Clean-In-Place Triggers   | 0 Rows               |

Capacidad máxima (80%) y mínima (50%) por reglas de seguridad y prácticas del negocio



Marca mínima del tanque, que es el 50% de la capacidad total del tanque.  
 $150000 * 0.5 = 75000$

| Tank Level Logic |               |
|------------------|---------------|
| Low-Low Mark     | 500           |
| Low Mark         | <b>75000</b>  |
| Mid Mark         | 0.0           |
| High Mark        | <b>120000</b> |
| High-High Mark   | 0.0           |

Marca máxima del tanque, que por motivos de seguridad es del 80% del tanque.  
 $150000 * 0.8 = 120000$

Almacenamiento Temporal Vacio

```

graph LR
    Begin((Begin)) --> Assign21[Assign21]
    Assign21 --> End((End))
  
```

Detener Almacenamiento Temporal

```

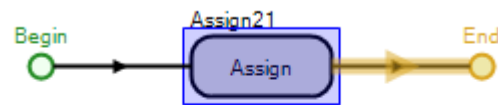
graph LR
    Begin((Begin)) --> Assign17[Assign17]
    Assign17 --> Assign18[Assign18]
    Assign18 --> Assign20[Assign20]
    Assign20 --> End((End))
  
```

Assigns para activar o desactivar el almacenamiento temporal

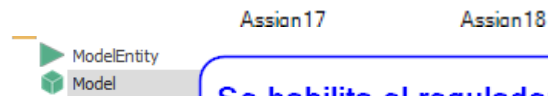
Se activa la salida del tanque cuando

| Advanced Options                   |             |
|------------------------------------|-------------|
| Output@Tank3.FlowRegulator.Enabled | <b>True</b> |
|                                    | 0 Rows      |

### Almacenamiento Temporal Disponible



Cuando hay almacenamiento Temporal disponible, se hace un assign habilitando la salida del tanque



Se habilita el regulador de flujo en el tanque de almacenamiento temporal

Properties: Assign21 (Assign Step Instance)

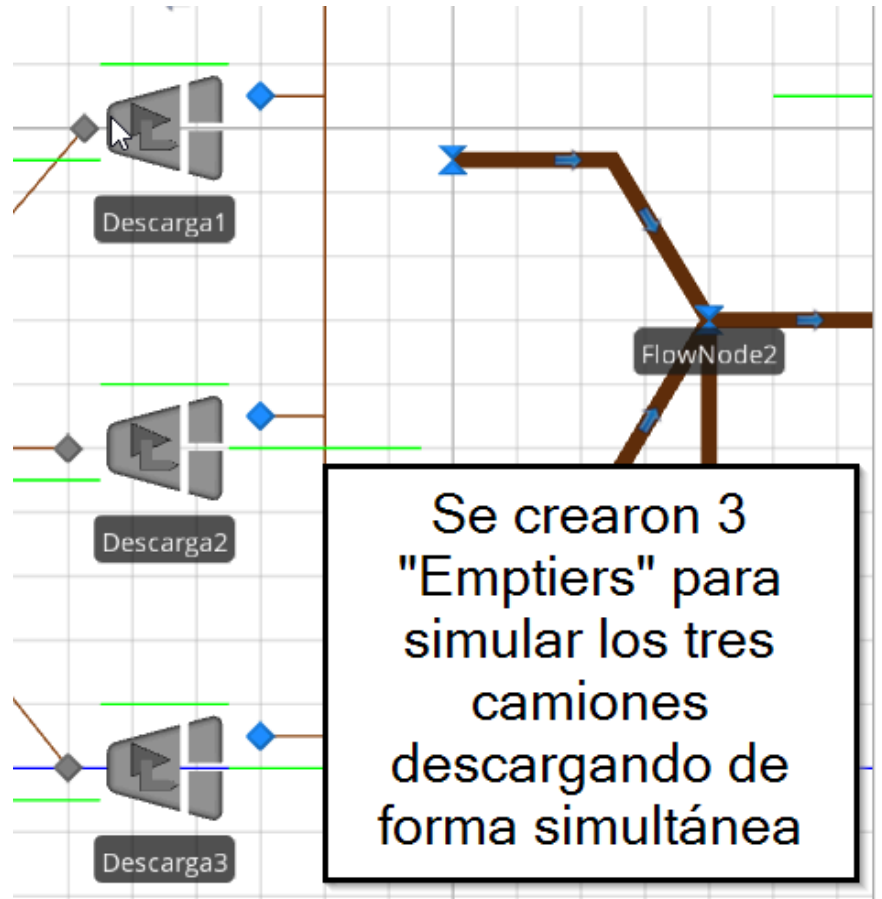
#### Basic Logic

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| State Variable Name | Output@Tank3.FlowRegulator.Enabled |
| New Value           | True                               |
| Assignments (More)  | 0 Rows                             |

#### Advanced Options

#### General

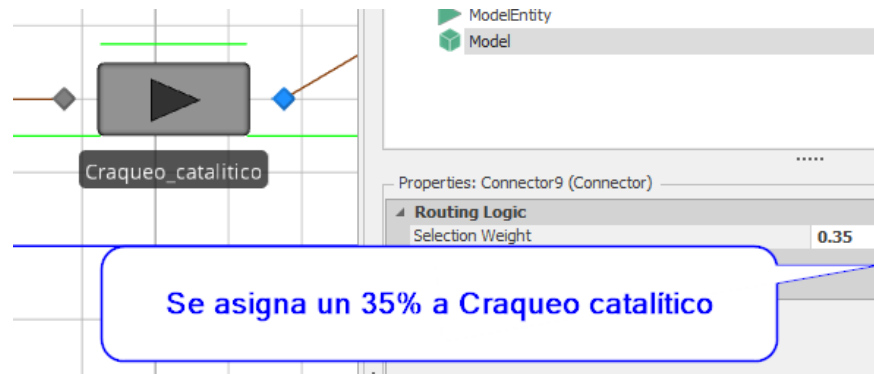
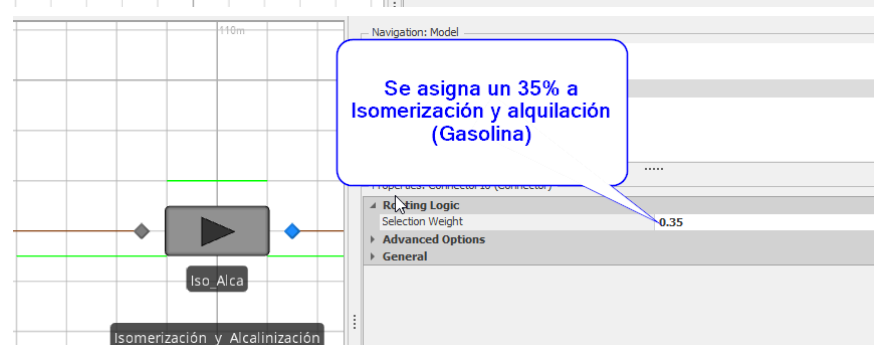
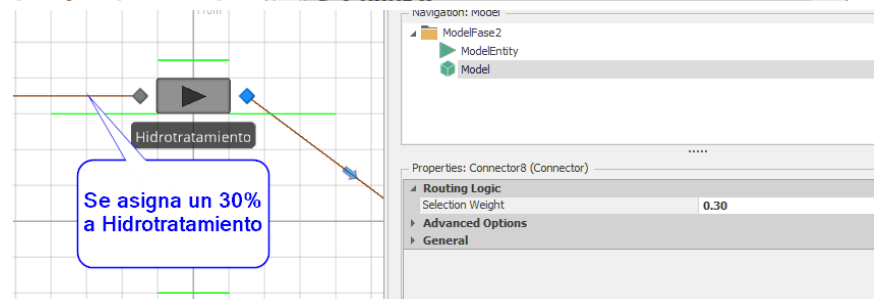
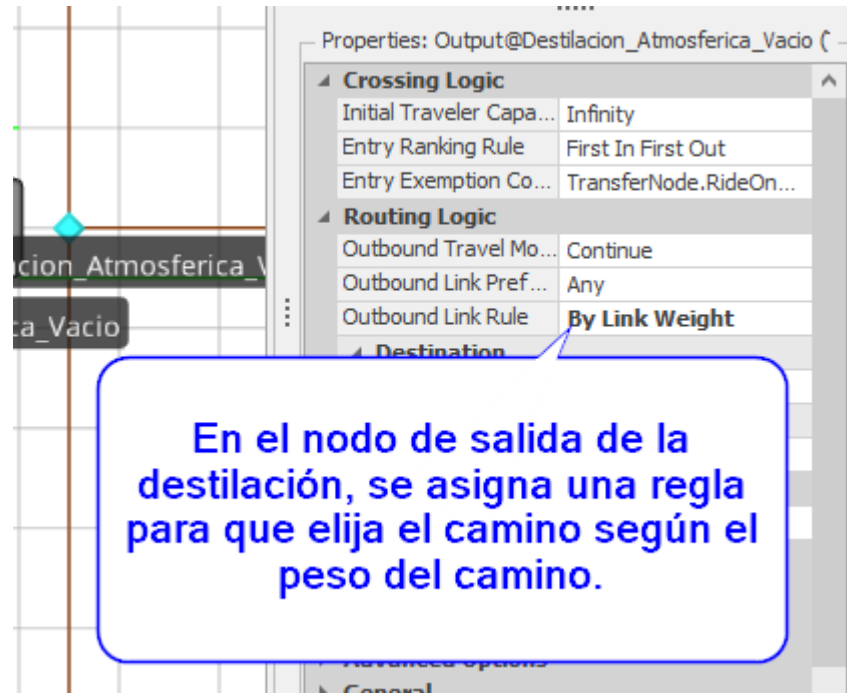
Vaciado de 3  
camiones  
simultáneamente



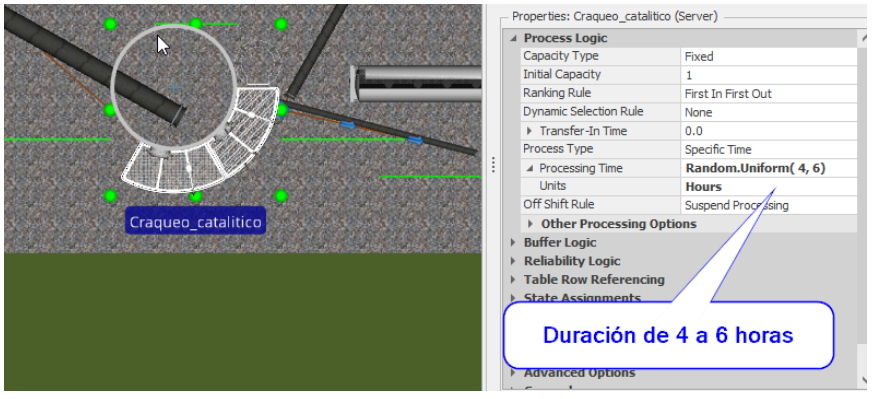
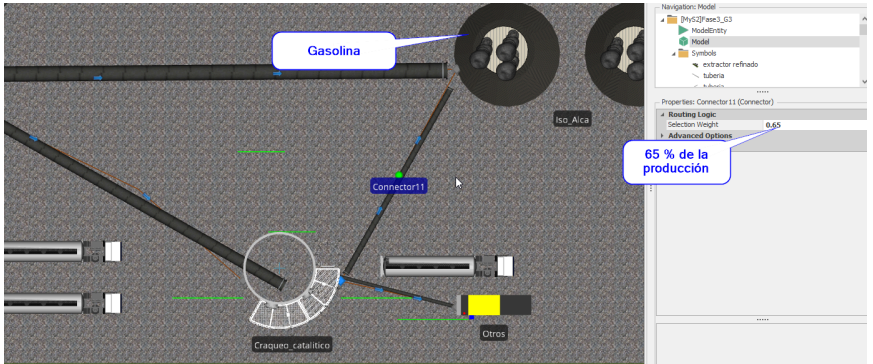
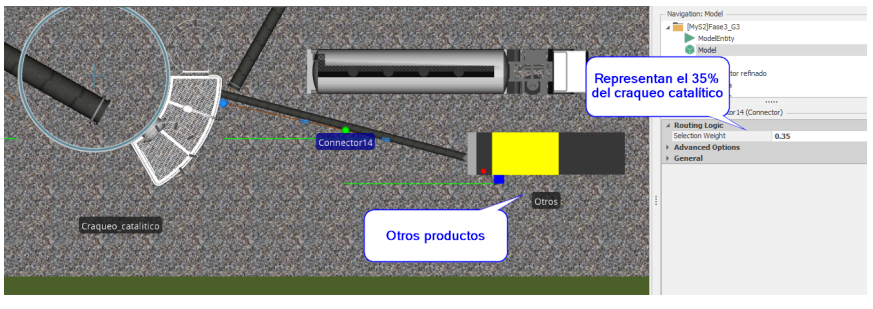
## Destilación atmosférica y al vacío

| Descripción             | Modelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duración de 2 - 4 horas | <p>The screenshot shows a simulation model with a process block labeled 'Destilacion_Atmosferica_Vacio'. A callout box points to the 'Processing Time' property in the 'Properties' window, which is set to 'Random.Uniform( 2, 4)' with units in 'Hours'. The callout text reads: 'La destilación atmosférica tarda entre 2 y 4 horas, por lo que se crea una distribución uniforme con estos valores'.</p> |

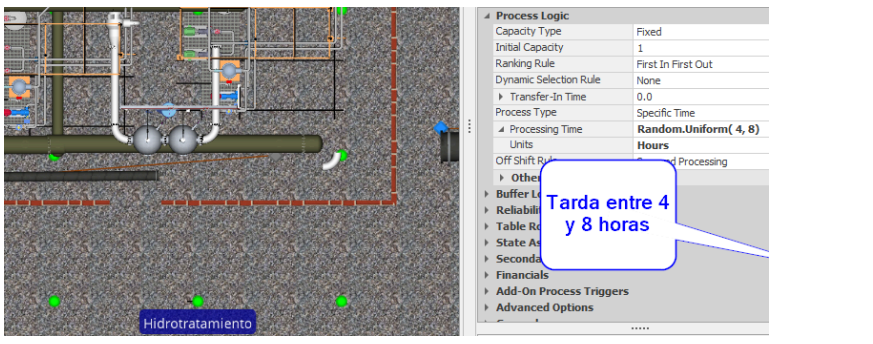
Porcentaje de la producción total de cada producto



## Craqueo Catalítico

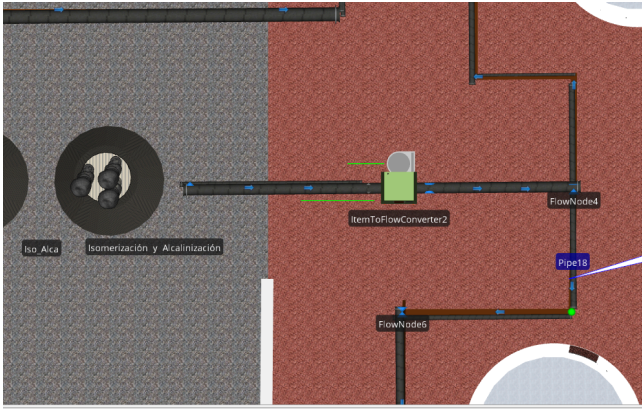
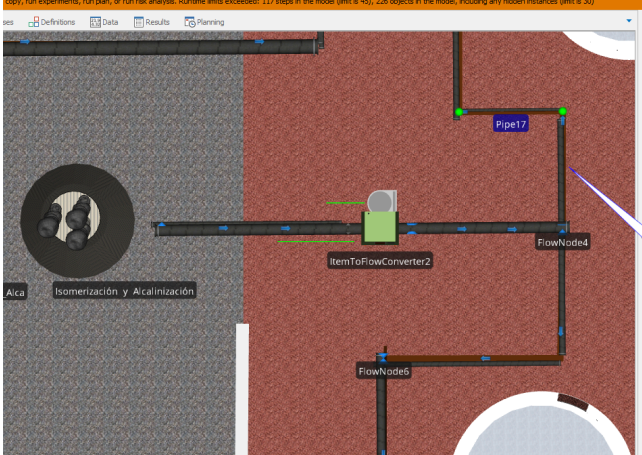
| Descripción                                                | Modelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duración de 4 - 6 horas                                    |  <p>Properties: Craqueo_catalitico (Server)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Process Logic <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacity Type: Fixed</li> <li>Initial Capacity: 1</li> <li>Ranking Rule: First In First Out</li> <li>Dynamic Selection Rule: None</li> <li>Transfer-In Time: 0.0</li> <li>Process Type: Specific Time</li> <li>Processing Time: <b>Random.Uniform( 4, 6)</b></li> <li>Units: <b>Hours</b></li> <li>Off Shift Rule: Suspend Processing</li> </ul> </li> <li>Other Processing Options</li> <li>Buffer Logic</li> <li>Reliability Logic</li> <li>Table Row Referencing</li> <li>State Assignments</li> <li>Advanced Options</li> </ul> <p><b>Duración de 4 a 6 horas</b></p> |
| Gasolina, el 65% del craqueo catalítico                    |  <p>Properties: Connector11 (Connector)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Routing Logic <ul style="list-style-type: none"> <li>Selection Weight: <b>0.65</b></li> </ul> </li> <li>Advanced Options</li> </ul> <p><b>65 % de la producción</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Otros productos, representan el 35% del craqueo catalítico |  <p>Properties: Connector14 (Connector)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Routing Logic <ul style="list-style-type: none"> <li>Selection Weight: <b>0.35</b></li> </ul> </li> <li>Advanced Options</li> <li>General</li> </ul> <p><b>Representan el 35% del craqueo catalítico</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Hidrotratamiento

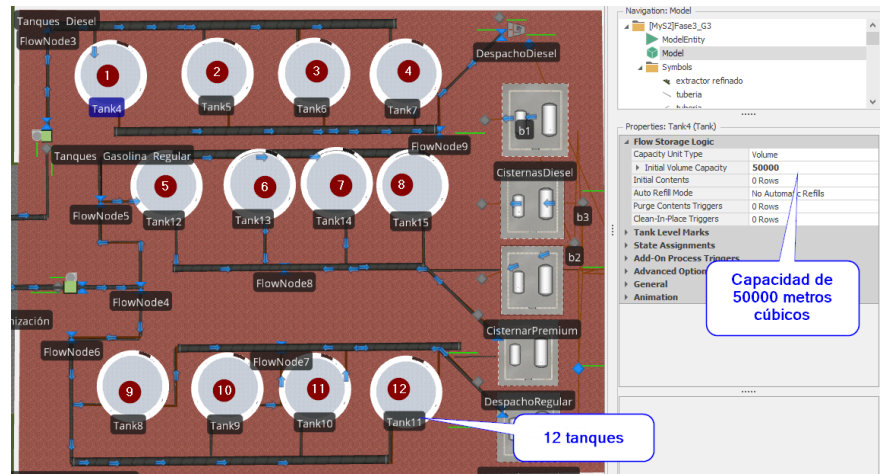
| Descripción             | Modelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duración de 4 - 6 horas |  <p>Properties: Hidrotratamiento (Server)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Process Logic <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacity Type: Fixed</li> <li>Initial Capacity: 1</li> <li>Ranking Rule: First In First Out</li> <li>Dynamic Selection Rule: None</li> <li>Transfer-In Time: 0.0</li> <li>Process Type: Specific Time</li> <li>Processing Time: <b>Random.Uniform( 4, 8)</b></li> <li>Units: <b>Hours</b></li> <li>Off Shift Rule: Suspend Processing</li> </ul> </li> <li>Other Processing Options</li> <li>Buffer Logic</li> <li>Reliability Logic</li> <li>Table Row Referencing</li> <li>State Assignments</li> <li>Secondaries</li> <li>Financials</li> <li>Add-On Process Triggers</li> <li>Advanced Options</li> </ul> <p><b>Tarda entre 4 y 8 horas</b></p> |



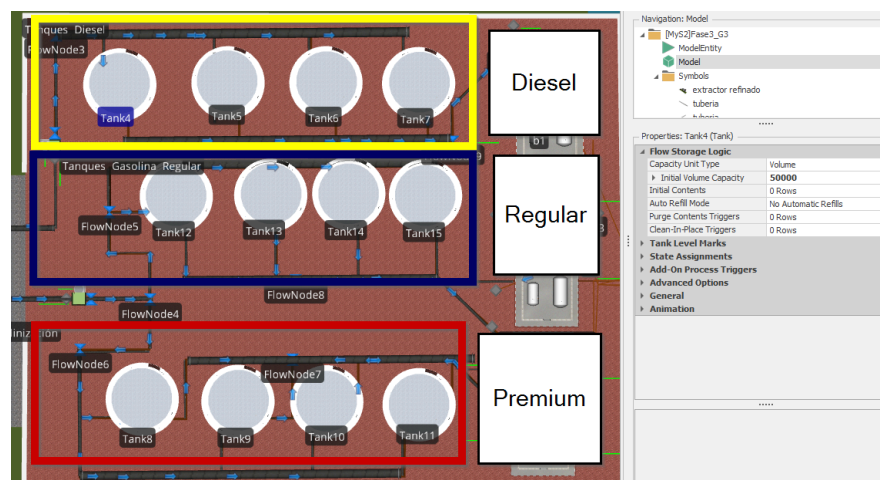
Isomerización y alquilación

| Descripción                             | Modelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|----------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|--------------------|------------------------|------|------------------|------|-------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------------|--|--------------|--|-------------------|--|-----------------------|--|-------------------|--|---------------------|--|------------|--|-------------------------|--|------------------|--|
| Duración de 3 - 6 horas                 | <div><div><p>extractor refinado</p><p>tubería</p><p>Alcalinización</p><p>Properties: Iso_Alca (Server)</p><table><tr><td>Process Logic</td><td></td></tr><tr><td>Capacity Type</td><td>Fixed</td></tr><tr><td>Initial Capacity</td><td>1</td></tr><tr><td>Ranking Rule</td><td>First In First Out</td></tr><tr><td>Dynamic Selection Rule</td><td>None</td></tr><tr><td>Transfer-In Time</td><td>0.0</td></tr><tr><td>Process Type</td><td>Specific Time</td></tr><tr><td>Processing Time</td><td>Random.Uniform( 3, 6)</td></tr><tr><td>Units</td><td>Hours</td></tr><tr><td>Off Shift Rule</td><td>Suspend Processing</td></tr><tr><td>Other Processing Options</td><td></td></tr><tr><td>Buffer Logic</td><td></td></tr><tr><td>Reliability Logic</td><td></td></tr><tr><td>Table Row Referencing</td><td></td></tr><tr><td>State Assignments</td><td></td></tr><tr><td>Secondary Resources</td><td></td></tr><tr><td>Financials</td><td></td></tr><tr><td>Add-On Process Triggers</td><td></td></tr><tr><td>Advanced Options</td><td></td></tr></table></div></div> | Process Logic       |  | Capacity Type  | Fixed | Initial Capacity       | 1     | Ranking Rule            | First In First Out | Dynamic Selection Rule | None | Transfer-In Time | 0.0  | Process Type      | Specific Time | Processing Time         | Random.Uniform( 3, 6) | Units            | Hours | Off Shift Rule | Suspend Processing | Other Processing Options |  | Buffer Logic |  | Reliability Logic |  | Table Row Referencing |  | State Assignments |  | Secondary Resources |  | Financials |  | Add-On Process Triggers |  | Advanced Options |  |
| Process Logic                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Capacity Type                           | Fixed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Initial Capacity                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Ranking Rule                            | First In First Out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Dynamic Selection Rule                  | None                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Transfer-In Time                        | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Process Type                            | Specific Time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Processing Time                         | Random.Uniform( 3, 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Units                                   | Hours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Off Shift Rule                          | Suspend Processing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Other Processing Options                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Buffer Logic                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Reliability Logic                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Table Row Referencing                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| State Assignments                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Secondary Resources                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Financials                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Add-On Process Triggers                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Advanced Options                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| 45 % del combustible, logra ser premium | <div><div><p>Navigation: Model</p><p>MyS2Phase3_G3</p><p>ModelEntity</p><p>Model</p><p>Symbols</p><p>extractor refinado</p><p>tubería</p><p>Alcalinización</p><p>Properties: Pipe18 (Pipe)</p><table><tr><td>Flow Transfer Logic</td><td></td></tr><tr><td>Drawn To Scale</td><td>True</td></tr><tr><td>Auto Stop If No Inflow</td><td>False</td></tr><tr><td>Purge Contents Triggers</td><td>0 Rows</td></tr><tr><td>Routing Logic</td><td></td></tr><tr><td>Selection Weight</td><td>0.45</td></tr><tr><td>State Assignments</td><td></td></tr><tr><td>Add-On Process Triggers</td><td></td></tr><tr><td>Advanced Options</td><td></td></tr><tr><td>General</td><td></td></tr></table></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Flow Transfer Logic |  | Drawn To Scale | True  | Auto Stop If No Inflow | False | Purge Contents Triggers | 0 Rows             | Routing Logic          |      | Selection Weight | 0.45 | State Assignments |               | Add-On Process Triggers |                       | Advanced Options |       | General        |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Flow Transfer Logic                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Drawn To Scale                          | True                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Auto Stop If No Inflow                  | False                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Purge Contents Triggers                 | 0 Rows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Routing Logic                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Selection Weight                        | 0.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| State Assignments                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Add-On Process Triggers                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Advanced Options                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| General                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| 55 % de la gasolina, no es premium      | <div><div><p>Copy, run experiments, run plans, or run risk analysis. Runtime time exceeded: 117 steps in the model (unit is 'you, sub objects in the model, including any hidden instances (unit is 'you))</p><p>ses</p><p>Definitions</p><p>Data</p><p>Results</p><p>Planning</p><p>Browse: Model : Pipe17</p><p>Navigation: Model</p><p>MyS2Phase3_G3</p><p>ModelEntity</p><p>Model</p><p>Symbols</p><p>extractor refinado</p><p>tubería</p><p>Alca</p><p>Isomerización y Alcalinización</p><p>Properties: Pipe17 (Pipe)</p><table><tr><td>Flow Transfer Logic</td><td></td></tr><tr><td>Drawn To Scale</td><td>True</td></tr><tr><td>Auto Stop If No Inflow</td><td>False</td></tr><tr><td>Purge Contents Triggers</td><td>0 Rows</td></tr><tr><td>Routing Logic</td><td></td></tr><tr><td>Selection Weight</td><td>0.55</td></tr><tr><td>State Assignments</td><td></td></tr><tr><td>Add-On Process Triggers</td><td></td></tr><tr><td>Advanced Options</td><td></td></tr><tr><td>General</td><td></td></tr></table></div></div>                                  | Flow Transfer Logic |  | Drawn To Scale | True  | Auto Stop If No Inflow | False | Purge Contents Triggers | 0 Rows             | Routing Logic          |      | Selection Weight | 0.55 | State Assignments |               | Add-On Process Triggers |                       | Advanced Options |       | General        |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Flow Transfer Logic                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Drawn To Scale                          | True                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Auto Stop If No Inflow                  | False                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Purge Contents Triggers                 | 0 Rows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Routing Logic                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Selection Weight                        | 0.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| State Assignments                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Add-On Process Triggers                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| Advanced Options                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |
| General                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |                |       |                        |       |                         |                    |                        |      |                  |      |                   |               |                         |                       |                  |       |                |                    |                          |  |              |  |                   |  |                       |  |                   |  |                     |  |            |  |                         |  |                  |  |

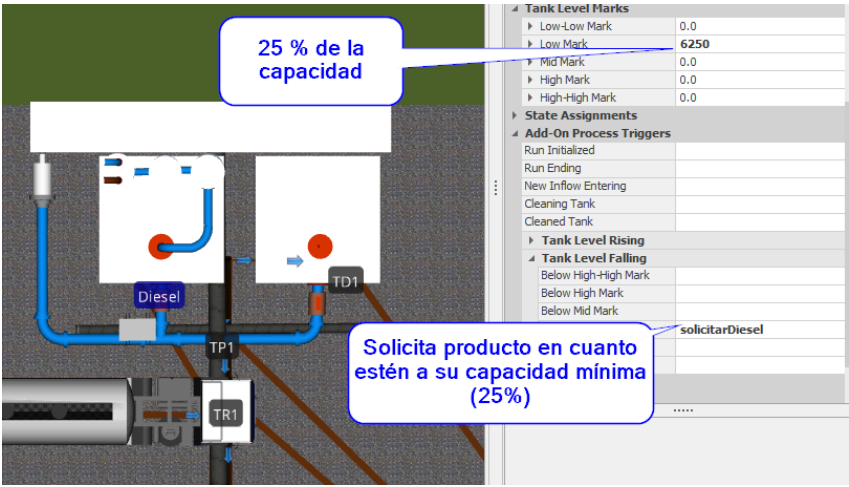
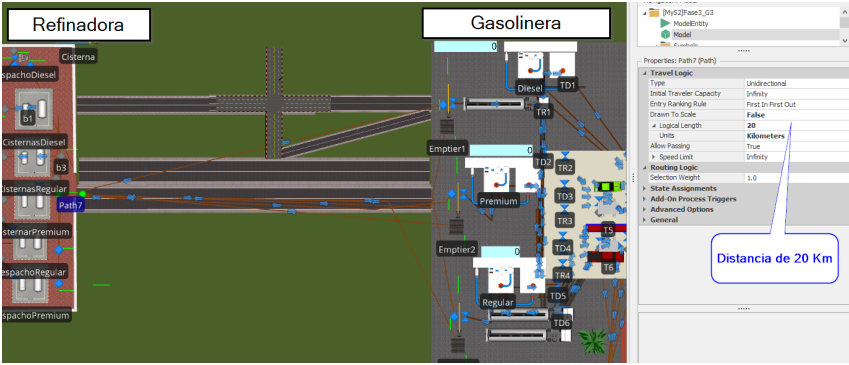
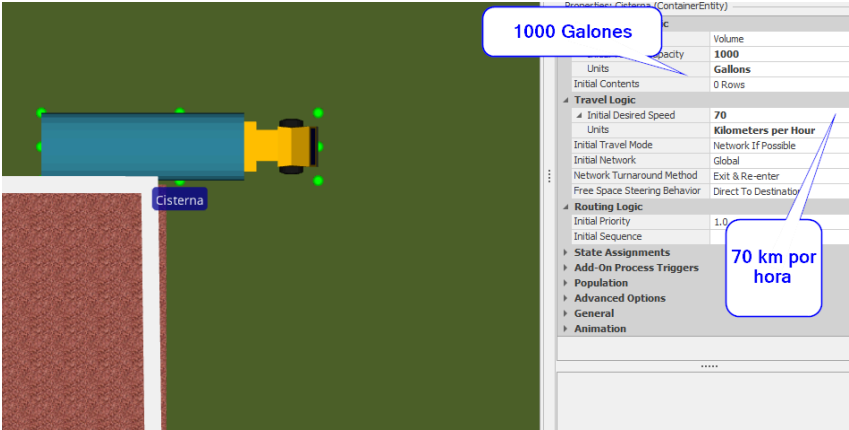
12 tanques con una capacidad de 5000 m3



4 tanques para diesel, 4 para gasolina regular y 4 para super



# Gasolinera

| Descripción                                                                                | Modelo                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pedidos en cuanto a sus niveles de almacenamiento estén a un 25 %                          |    |
| Distancia recorrida son de 20 KM                                                           |   |
| El volumen que puede transportar el camión es de 1000 galones, y la velocidad es de 70km/h |  |

6 Dispensadores de combustible



Tiempos de llegada según tabla 1

Se crea una tabla de llegadas

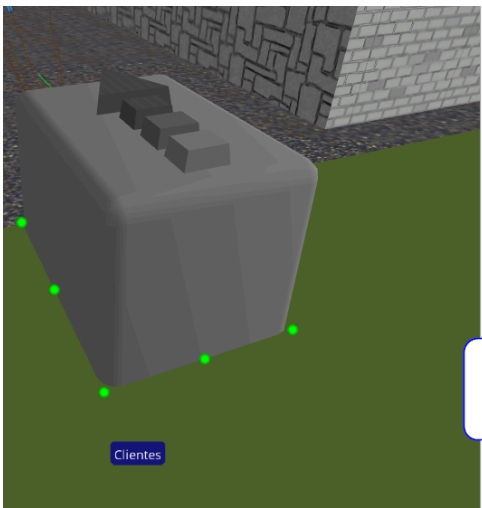
**Rate Tables**

Tabla.Llegadas

| Starting Offset | Ending Offset   | Rate (events per hour) |
|-----------------|-----------------|------------------------|
| Day 1, 00:00:00 | Day 1, 02:00:00 | 2                      |
| Day 1, 02:00:00 | Day 1, 04:00:00 | 3                      |
| Day 1, 04:00:00 | Day 1, 06:00:00 | 20                     |
| Day 1, 06:00:00 | Day 1, 08:00:00 | 50                     |
| Day 1, 08:00:00 | Day 1, 10:00:00 | 45                     |
| Day 1, 10:00:00 | Day 1, 12:00:00 | 40                     |
| Day 1, 12:00:00 | Day 1, 14:00:00 | 65                     |
| Day 1, 14:00:00 | Day 1, 16:00:00 | 45                     |
| Day 1, 16:00:00 | Day 1, 18:00:00 | 50                     |
| Day 1, 18:00:00 | Day 1, 20:00:00 | 65                     |
| Day 1, 20:00:00 | Day 1, 22:00:00 | 30                     |
| Day 1, 22:00:00 | Day 2, 00:00:00 | 10                     |
| Day 2, 00:00:00 | Day 2, 02:00:00 | 0                      |
| Day 2, 02:00:00 | Day 2, 04:00:00 | 0                      |
| Day 2, 04:00:00 | Day 2, 06:00:00 | 0                      |
| Day 2, 06:00:00 | Day 2, 08:00:00 | 0                      |
| Day 2, 08:00:00 | Day 2, 10:00:00 | 0                      |
| Day 2, 10:00:00 | Day 2, 12:00:00 | 0                      |
| Day 2, 12:00:00 | Day 2, 14:00:00 | 0                      |
| Day 2, 14:00:00 | Day 2, 16:00:00 | 0                      |
| Day 2, 16:00:00 | Day 2, 18:00:00 | 0                      |
| Day 2, 18:00:00 | Day 2, 20:00:00 | 0                      |
| Day 2, 20:00:00 | Day 2, 22:00:00 | 0                      |
| Day 2, 22:00:00 | Day 3, 00:00:00 | 0                      |

Tabla de llegadas según tabla 1

Tipo de combustible según tabla 2



Se crea tabla de probabilidad de llegada

Properties: Clientes (Source)

Entity Arrival Logic

Entity Type: TClientes.TipoCliente

Arrival Mode: Time Varying Arrival Rate

Rate Table: TablaLlegadas

Rate Scale Factor: 1.0

Entities Per Arrival: 1

Stopping Conditions

Buffer Logic

Table Row Referencing

Before Creating Entities

Action Type: Reference Existing Row

Table Name: TClientes

Row Number: TClientes.probabilidad.Rando...

On Created Entity

Table name

The name of the table that contains the row to add or reference.

| T Clientes |                |                          |                       |              |          |
|------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------|----------|
|            | Tipo Cliente   | TiempoDespacho (Minutes) | galones (Gallons)     | probabilidad | cantidad |
| 1          | ClienteDiesel  | Random.Uniform(4,10)     | Random.Uniform(15,20) | 0.20         | 1        |
| 2          | ClientePremium | Random.Uniform(2,8)      | Random.Uniform(5,9)   | 0.35         | 1        |
| 3          | ClienteRegular | Random.Uniform(2,6)      | Random.Uniform(1,5)   | 0.45         | 1        |
| *          |                |                          |                       |              |          |

Tiempos de despacho según tabla 3

| T Clientes |                |                          |                       |              |          |
|------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------|----------|
|            | Tipo Cliente   | TiempoDespacho (Minutes) | galones (Gallons)     | probabilidad | cantidad |
| 1          | ClienteDiesel  | Random.Uniform(4,10)     | Random.Uniform(15,20) | 0.20         | 1        |
| 2          | ClientePremium | Random.Uniform(2,8)      | Random.Uniform(5,9)   | 0.35         | 1        |
| 3          | ClienteRegular | Random.Uniform(2,6)      | Random.Uniform(1,5)   | 0.45         | 1        |
| *          |                |                          |                       |              |          |

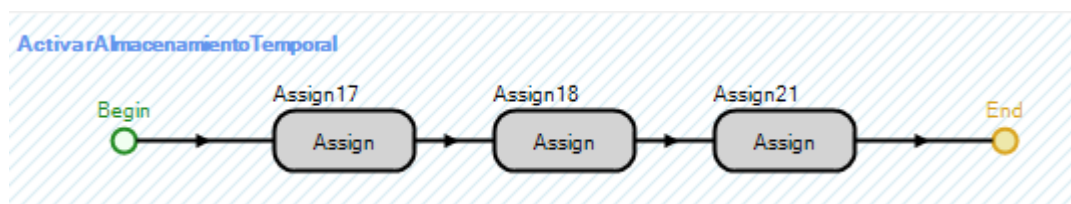


## Process utilizados

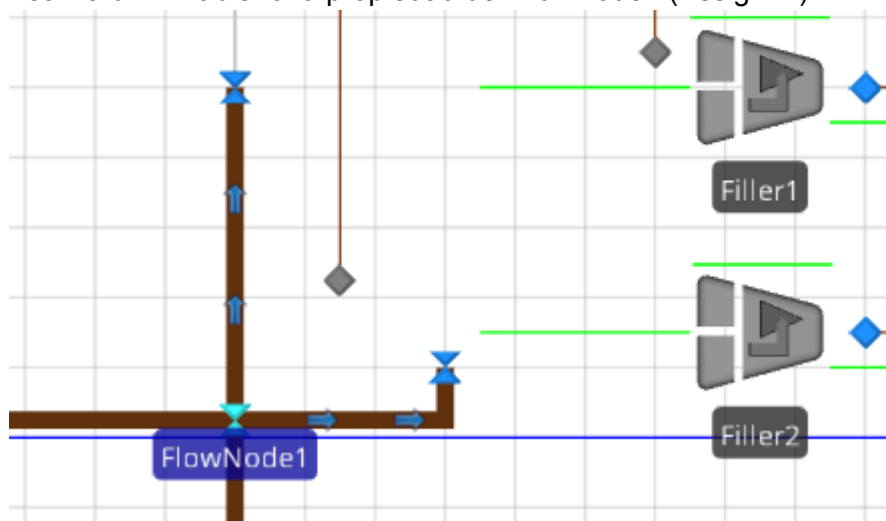
En total se crearon 10 “Process”, los cuales van asignados principalmente al área de almacenamiento temporal (llenado y vaciado) del tanque, para controlar que el tanque se mantenga entre el 50% y 80% de la capacidad y al área financiero.

### El proceso “Activar Almacenamiento Temporal”:

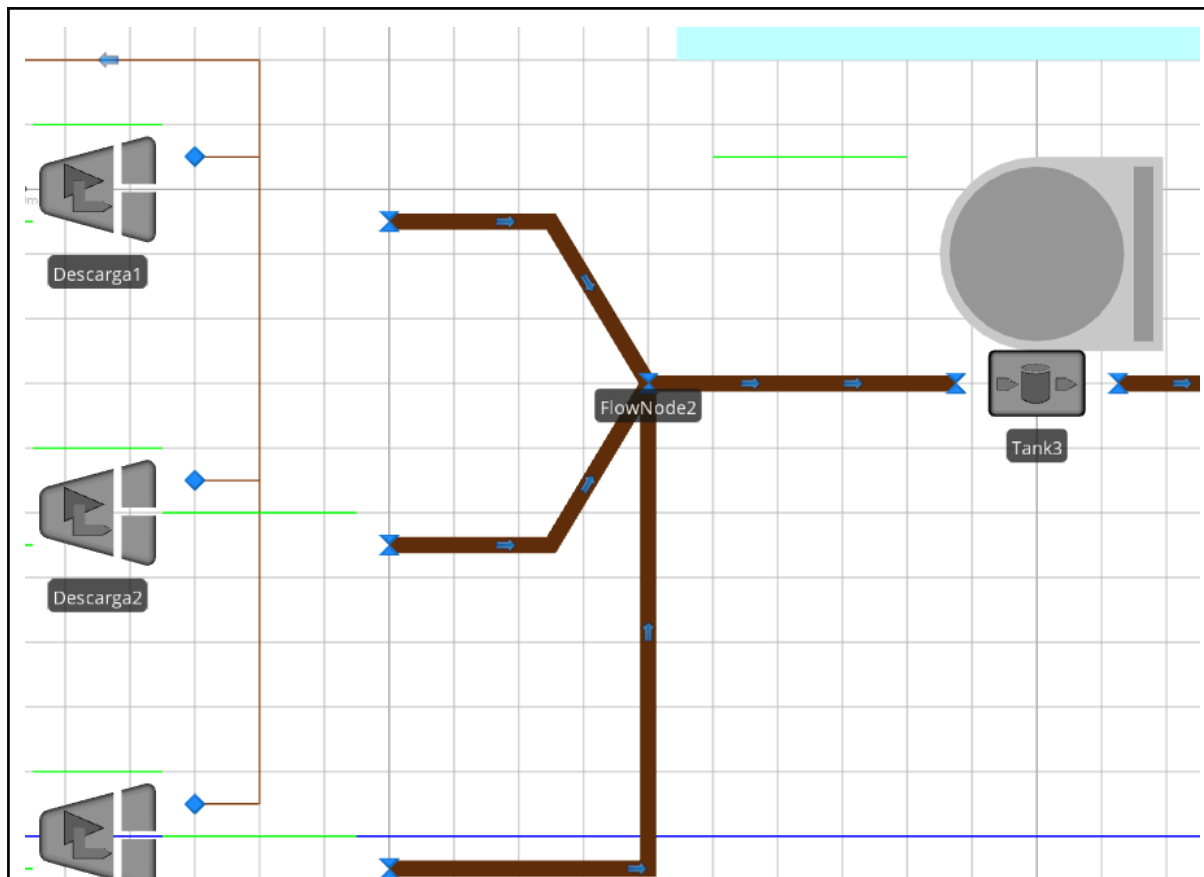
- Activa el “Regulador de flujo” en el almacenamiento temporal, que dan paso de flujo de petróleo hacia el **área de llenado** de camiones (Assign 17) P
- Permite el paso de petróleo del **área de descarga**, al tanque de almacenamiento temporal (Assign 18)
- Bloquea el flujo de **salida** del tanque de almacenamiento temporal, permitiendo así que se llene (Assign 21)



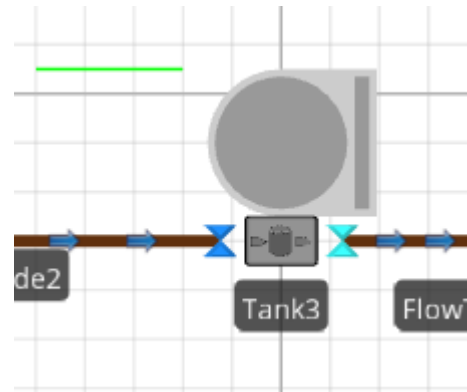
Realiza un “Enable” a la propiedad del FlowNode1 (Assign17)



Realiza “Enable” a la propiedad del FlowNode2 (Assign18)



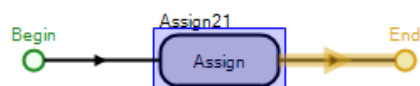
Realiza un “Disable” a la salida del Tanque 3 (Assign21)



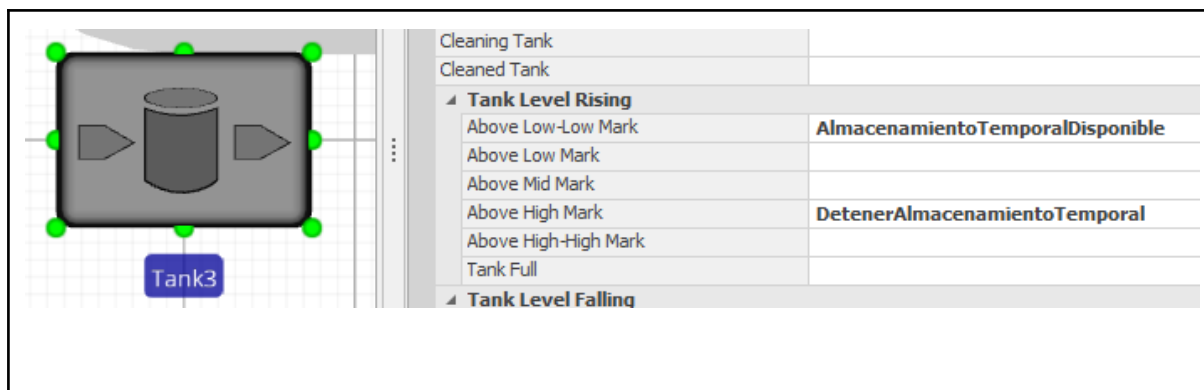
### El proceso “Almacenamiento Temporal Disponible”:

Activa la salida del regulador del tanque, cuando este está arriba de la marca baja. (Assign21)

AlmacenamientoTemporalDisponible

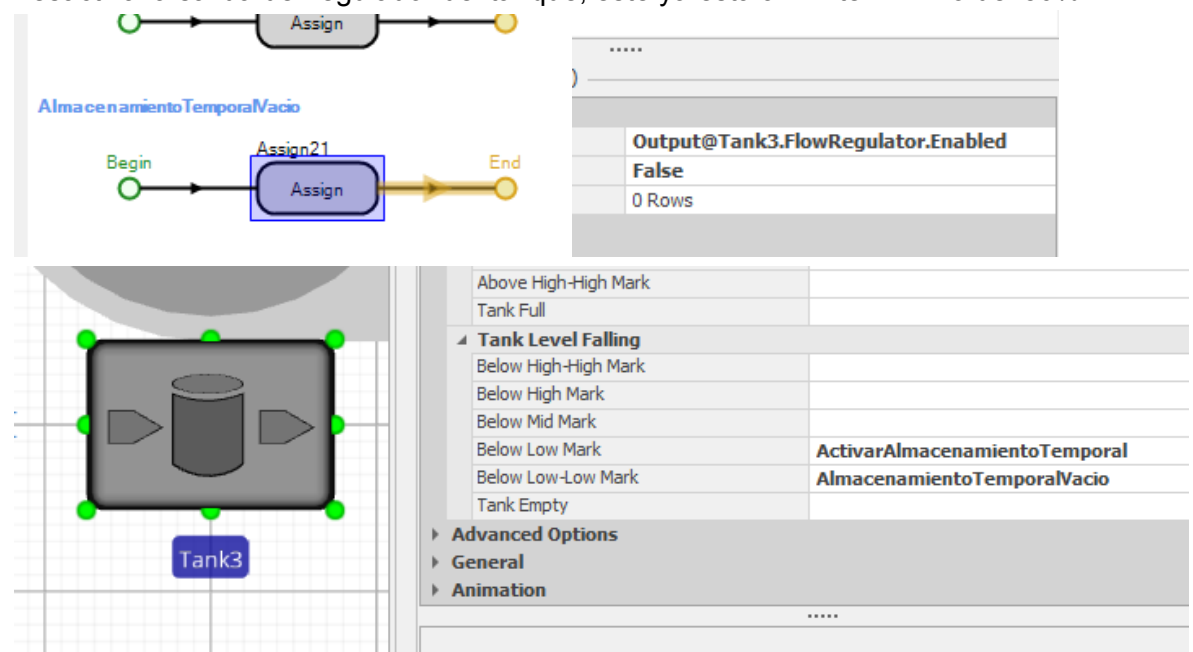


| Output@Tank3.FlowRegulator.Enabled |
|------------------------------------|
| True                               |
| 0 Rows                             |



### El proceso “Almacenamiento Temporal Vacío”:

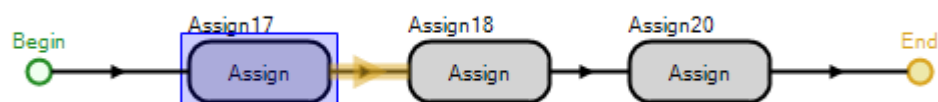
Desactiva la salida del regulador del tanque, este ya está al límite mínimo del 50%



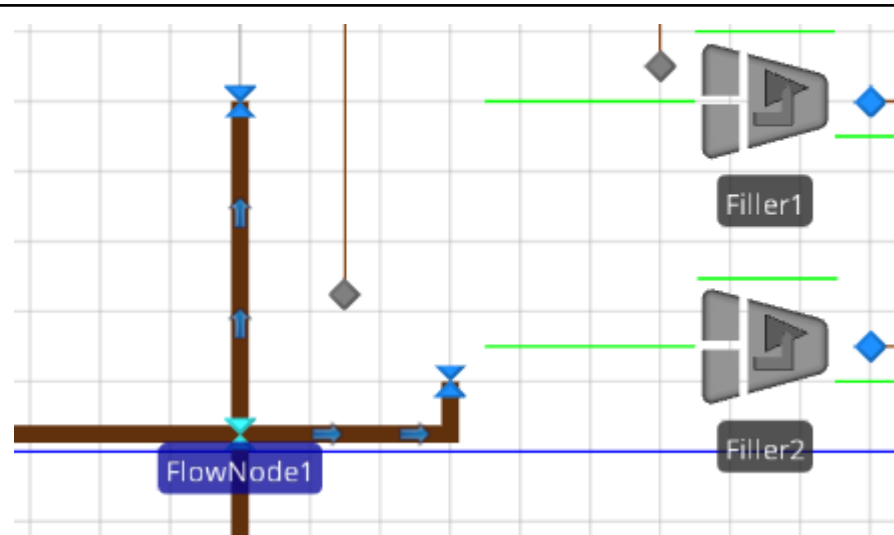
### El proceso “Detener Almacenamiento Temporal”:

- Desactiva el “Regulador de flujo” en el almacenamiento temporal, que dan paso de flujo de petróleo hacia el **área de llenado** de camiones (Assign 17) P
- Detiene el paso de petróleo del **área de descarga**, al tanque de almacenamiento temporal (Assign 18)
- Activa el flujo de **salida** del tanque de almacenamiento temporal, permitiendo así que se llene (Assign 20)

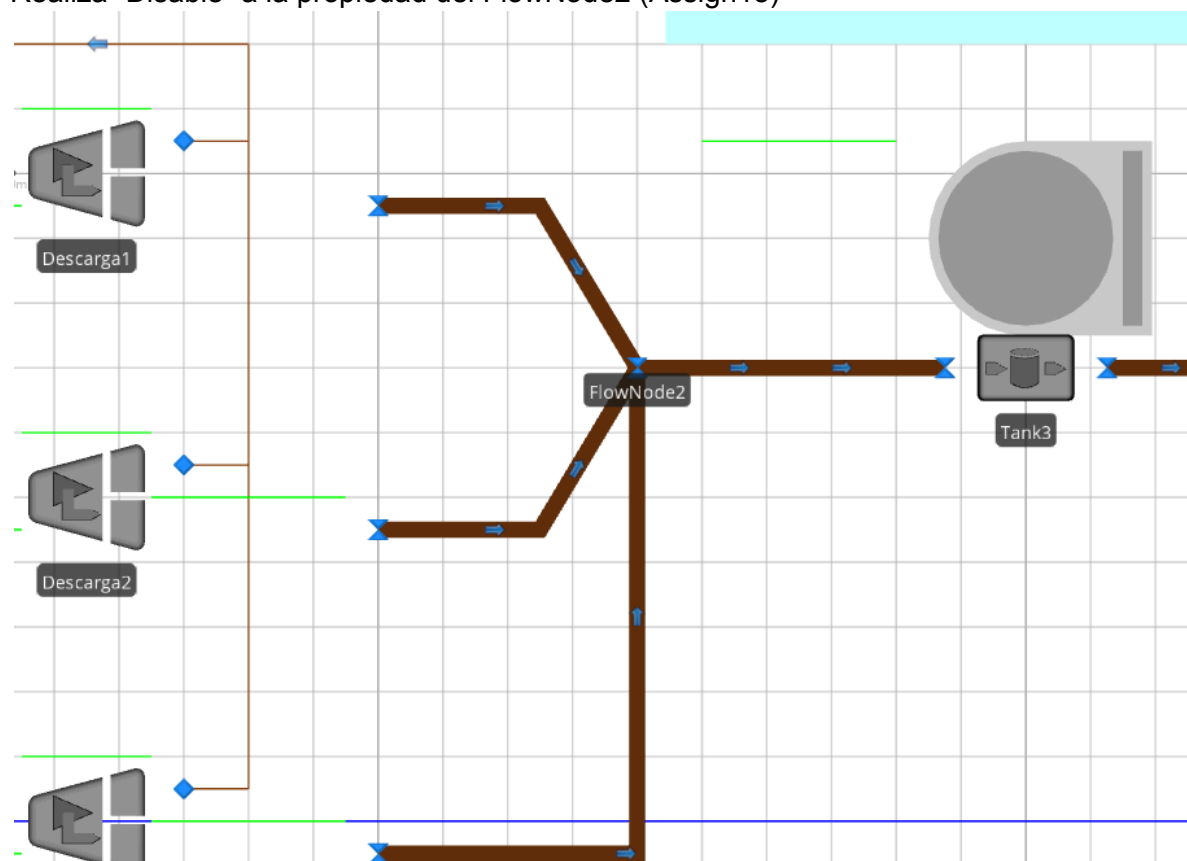
#### DetenerAlmacenamientoTemporal



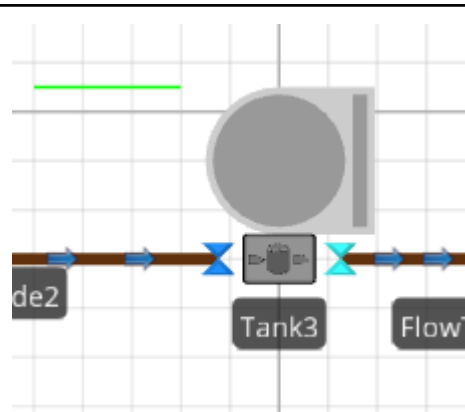
Realiza un “Disable” a la propiedad del FlowNode1 (Assign17)



Realiza “Disable” a la propiedad del FlowNode2 (Assign18)

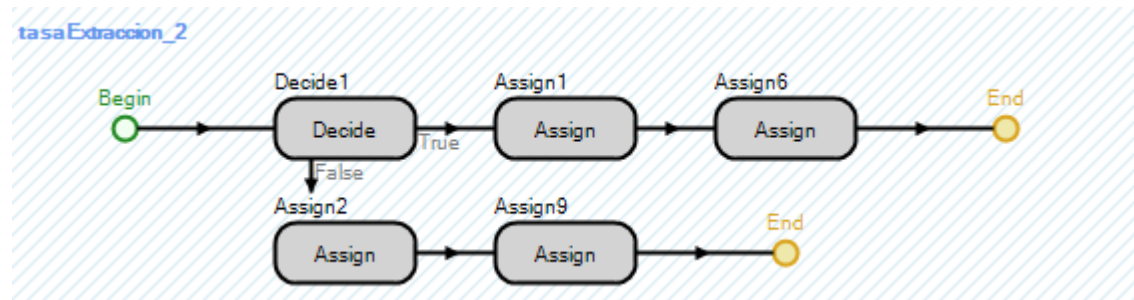
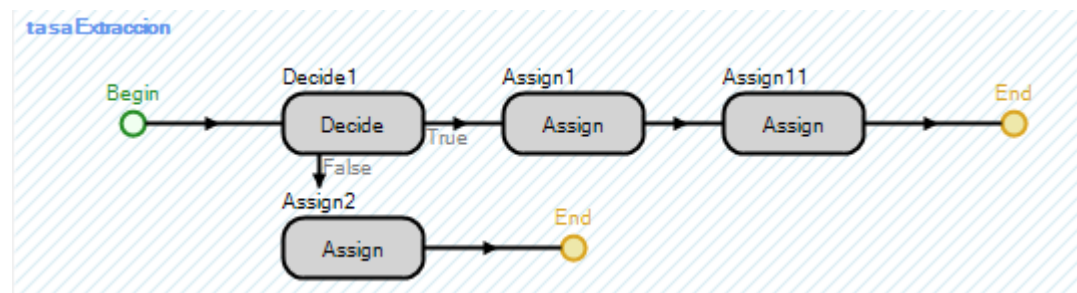


Realiza un “Enable” a la salida del Tanque 3 (Assign20)



### Los procesos “tasa extracción” y “Tasa Extracción 2”:

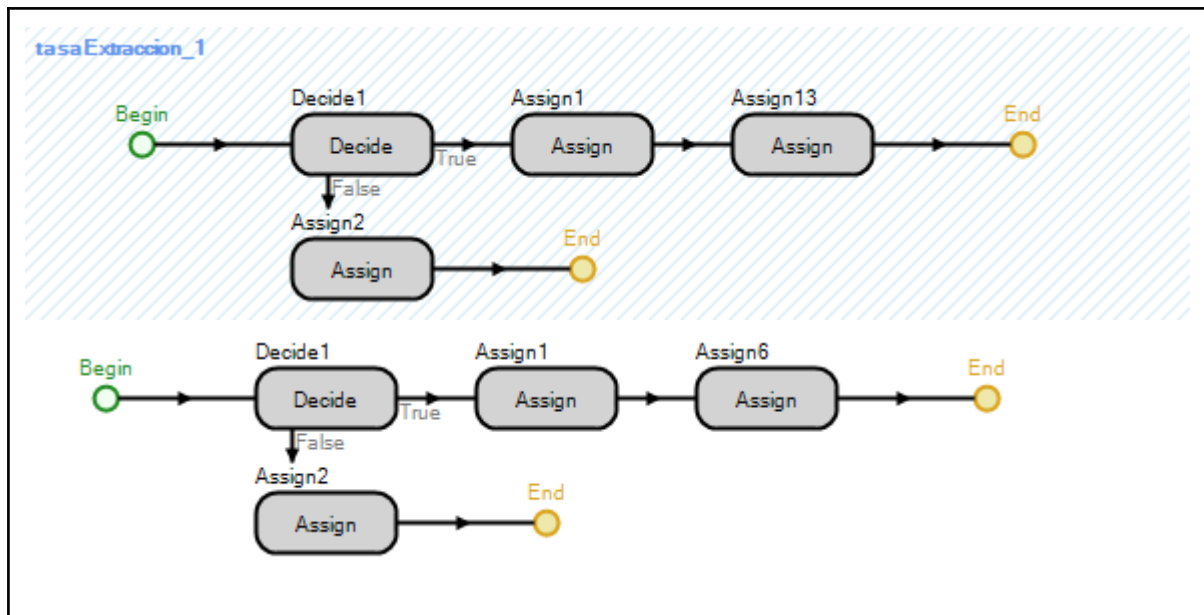
- Verifican que la capacidad de cada tanque (se crean dos procesos, uno para cada tanque, tasaExtraccion para tanque 1 y tasaExtracción\_2 para el tanque 2) sea menor a los 68000 metros cúbicos de petróleo.
  - Si es menor, asigna la tasa de extracción a 55 metros cúbicos por minuto y la salida del tanque se desactiva
  - Si es mayor, asigna la tasa de extracción a 36.67 metros cúbicos por minuto



### Los procesos “tasa extracción 1” y “Tasa Extracción 2\_1”:

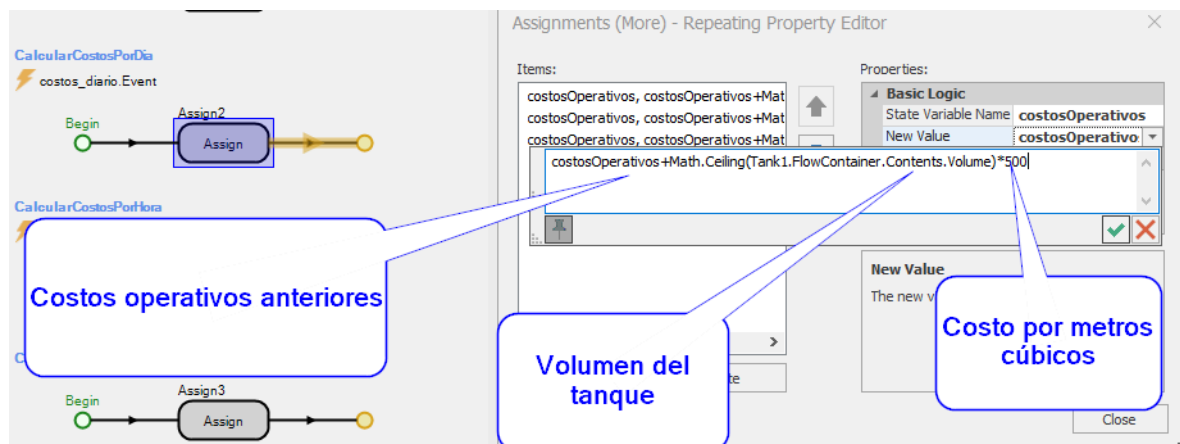
- Verifican que la capacidad de cada tanque (se crean dos procesos, uno para cada tanque, tasaExtraccion para tanque 1 y tasaExtracción\_2 para el tanque 2) sea mayor a los 68000 metros cúbicos de petróleo.
  - Si es menor, asigna la tasa de extracción a 55 metros cúbicos por minuto
  - Si es mayor, asigna la tasa de extracción a 36.67 metros cúbicos por minuto y la salida del tanque se Activa





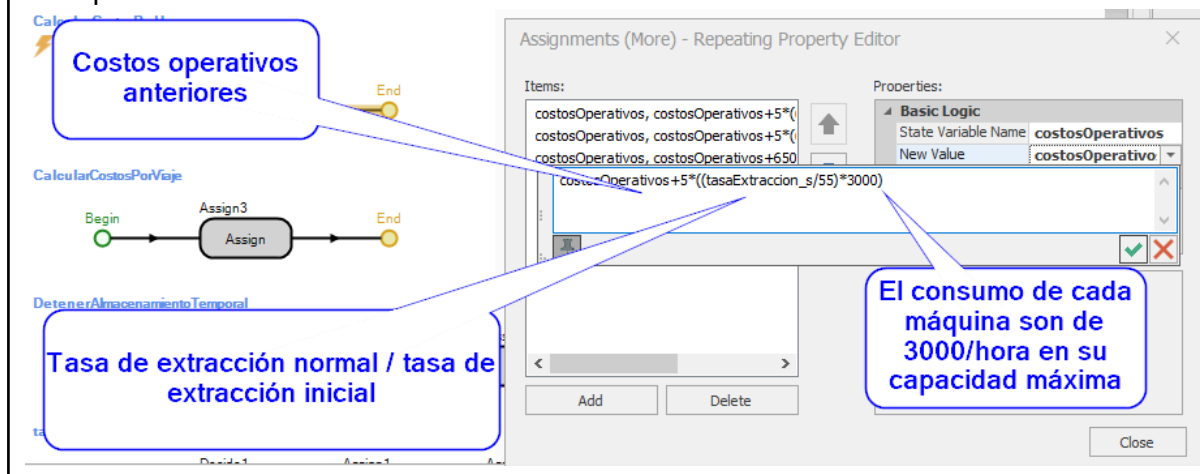
### El proceso “Calcular Costos Por Día”:

Se utilizan mediante un trigger, en el cual, a los costos operativos les suma el valor del costo por volumen por cada uno de los tanques (Que son 500 por metro cúbico)



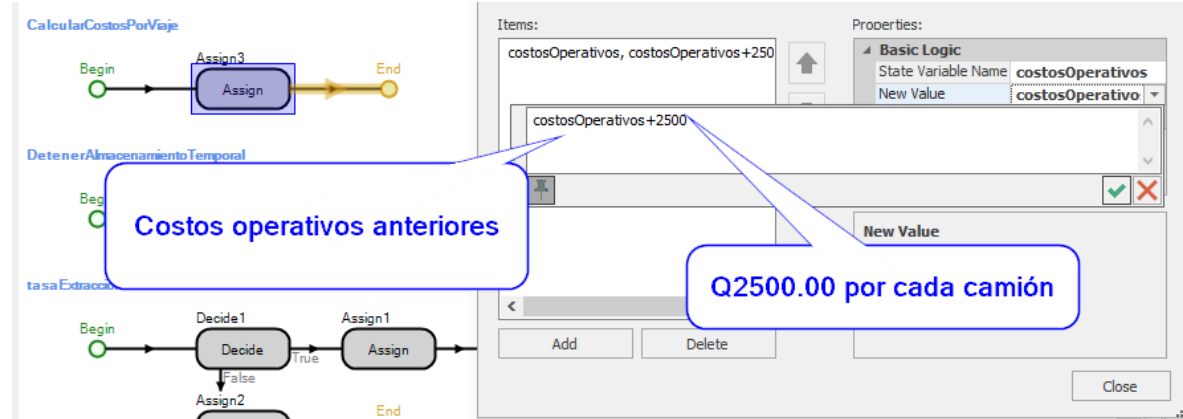
### El proceso “Calcular Costos Por Viaje”:

Se utilizan mediante un trigger, en el que el consumo de cada máquina es de 3000/hora en capacidad máxima



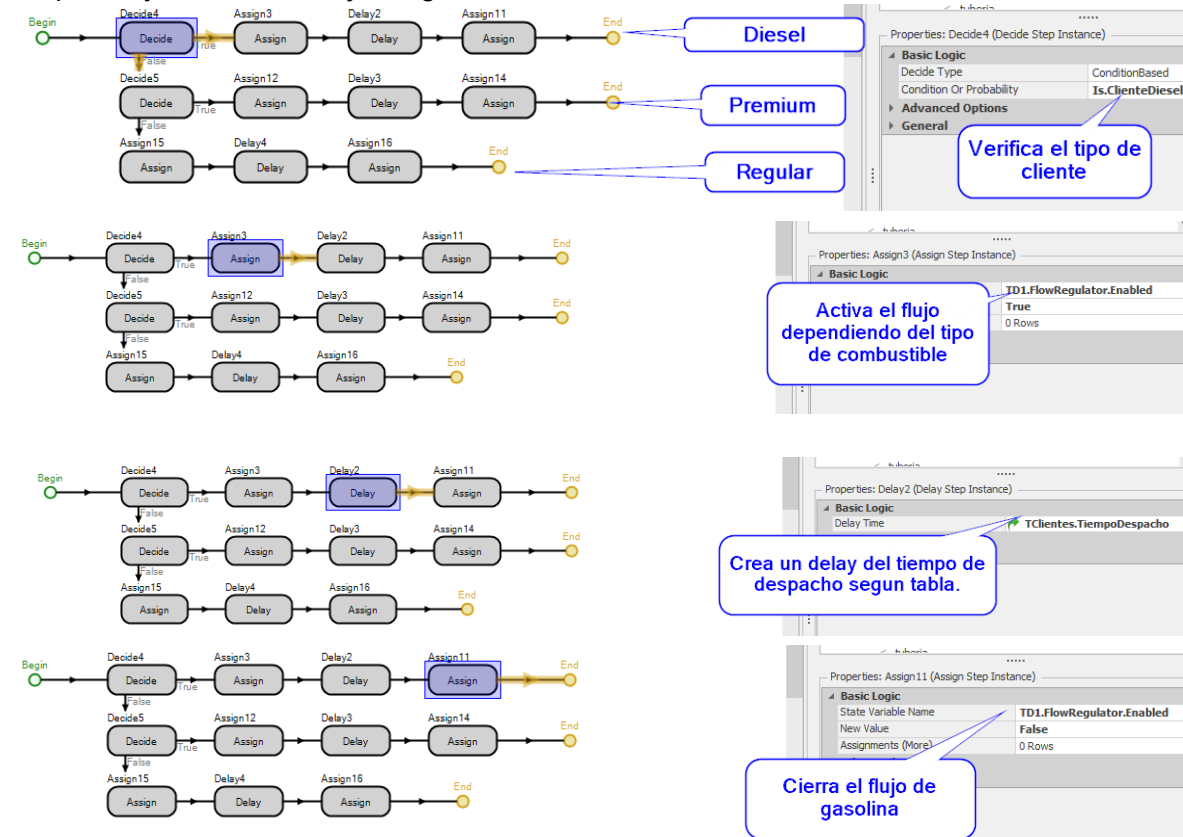
## El proceso “Costos por Viaje”

Se suma a los costos operativos, el valor del viaje de cada camión que son Q2500.00

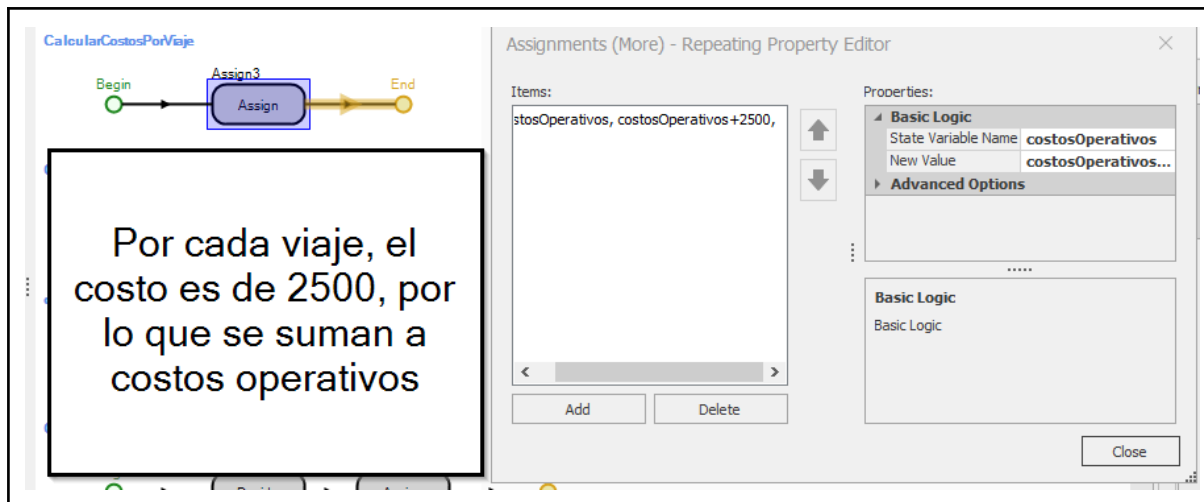


## Los procesos “AtenderClienteT1 - AtenderClienteT6”

Se utiliza para identificar el tipo de cliente (Diesel, Regular, Premium), “abre” el flujo de gasolina según el tipo de cliente, se aplica un delay que hace referencia al tiempo de despacho y se cierra el flujo de gasolina

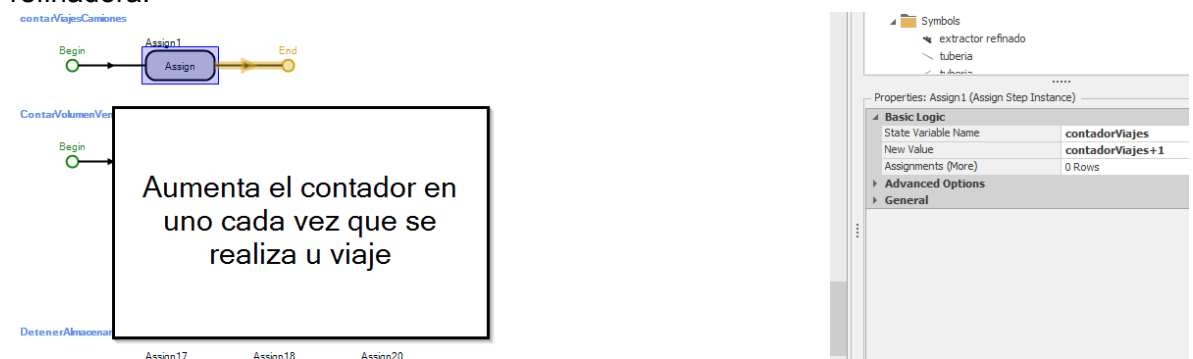


## El proceso de “Calcular costos por viaje”



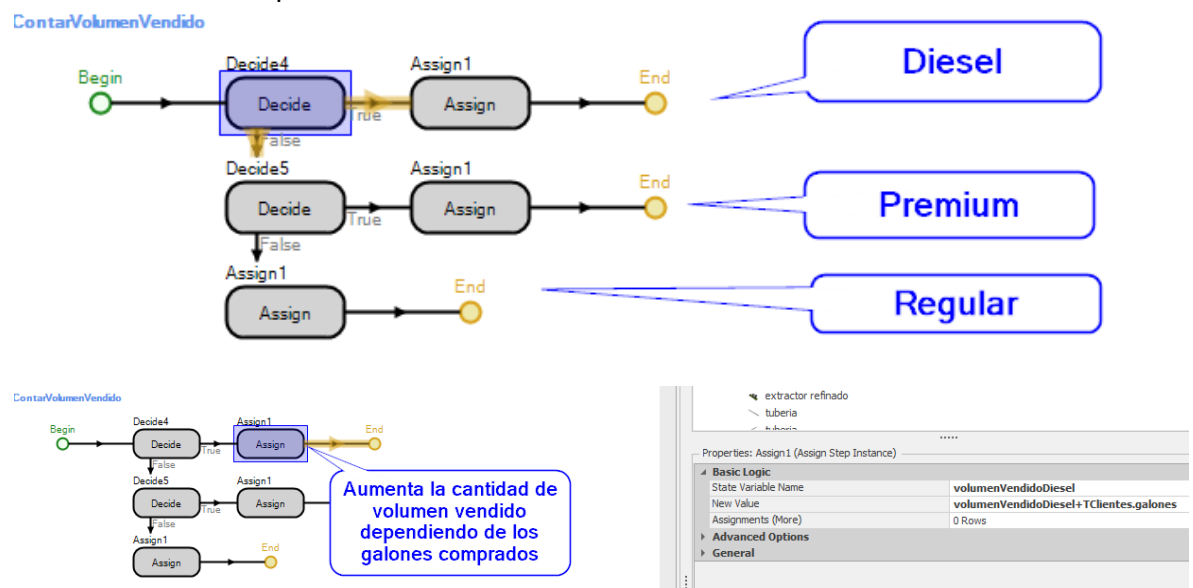
### El proceso “ContarViajesCamiones”

Cuenta el número de viajes por cada uno de los camiones del lote de camiones a la refinadora.



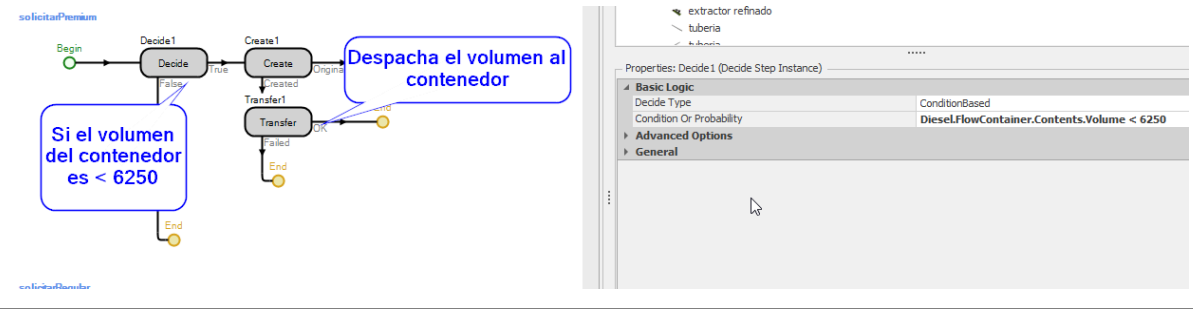
### El proceso “ContarVolumenVendido”

Calcula el volumen de cada uno de los productos vendidos en la gasolinera, aumentando el contador de cada producto



### El proceso “solicitarDiesel”, “solicitarPremium” y “solicitarRegular”

Este proceso indica que cuando el volumen baje del mínimo permitido 6250, abastezca de combustible.



## Descripción de los estados

Únicamente se crearon tres variables de estados, las cuales son las tasas de extracción y los costos operativos totales.

**Tasa de extracción:** esto debido a que los demás valores (descritos anteriormente) se trabajaron directamente sobre el objeto que lo requería. La tasa de extracción corresponde a la zona de extracción. Se realizaron dos variables, una para cada uno de los tanques de almacenamiento.

Se utilizó una variable para cada tanque debido a que la capacidad del tanque no será la misma al mismo tiempo para cada tanque, es decir, un tanque puede estar “más lleno” que otro y alcanzar el 80% en diferente momento, por lo que la tasa de extracción será distinta para cada tanque.

| State Variables   |                     |
|-------------------|---------------------|
| tasaExtraccion_s  | Real State Variable |
| tasaExtraccion_s2 | Real State Variable |

**Costos Operativos:** Los costos operativos se almacenan en la variable costosOperativos, los cuales se llenan diariamente, por hora y cuando un camión realiza un viaje.

| State Variables   |                     |
|-------------------|---------------------|
| tasaExtraccion_s  | Real State Variable |
| tasaExtraccion_s2 | Real State Variable |
| costosOperativos  | Real State Variable |

**Contador de Viajes:** Cuenta el número de viajes de la extracción hacia la refinería

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| contadorViajes | Integer State Variable |
|----------------|------------------------|

**Cantidad de producto (Diesel, Premium, Regular):** Mide el número de clientes que compra cada uno de los productos en la gasolinera.

|                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  cantDiesel  | Integer State Variable |
|  cantPremium | Integer State Variable |
|  cantRegular | Integer State Variable |

**Volumen vendido del producto:** Mide la cantidad en galones de la gasolina vendida. Esta variable puede ser decimal, ya que no exactamente se pueden llevar galones exactos.

|                                                                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  volumenVendidoDiesel  | Real State Variable |
|  volumenVendidoRegular | Real State Variable |
|  volumenVendidoPremium | Real State Variable |

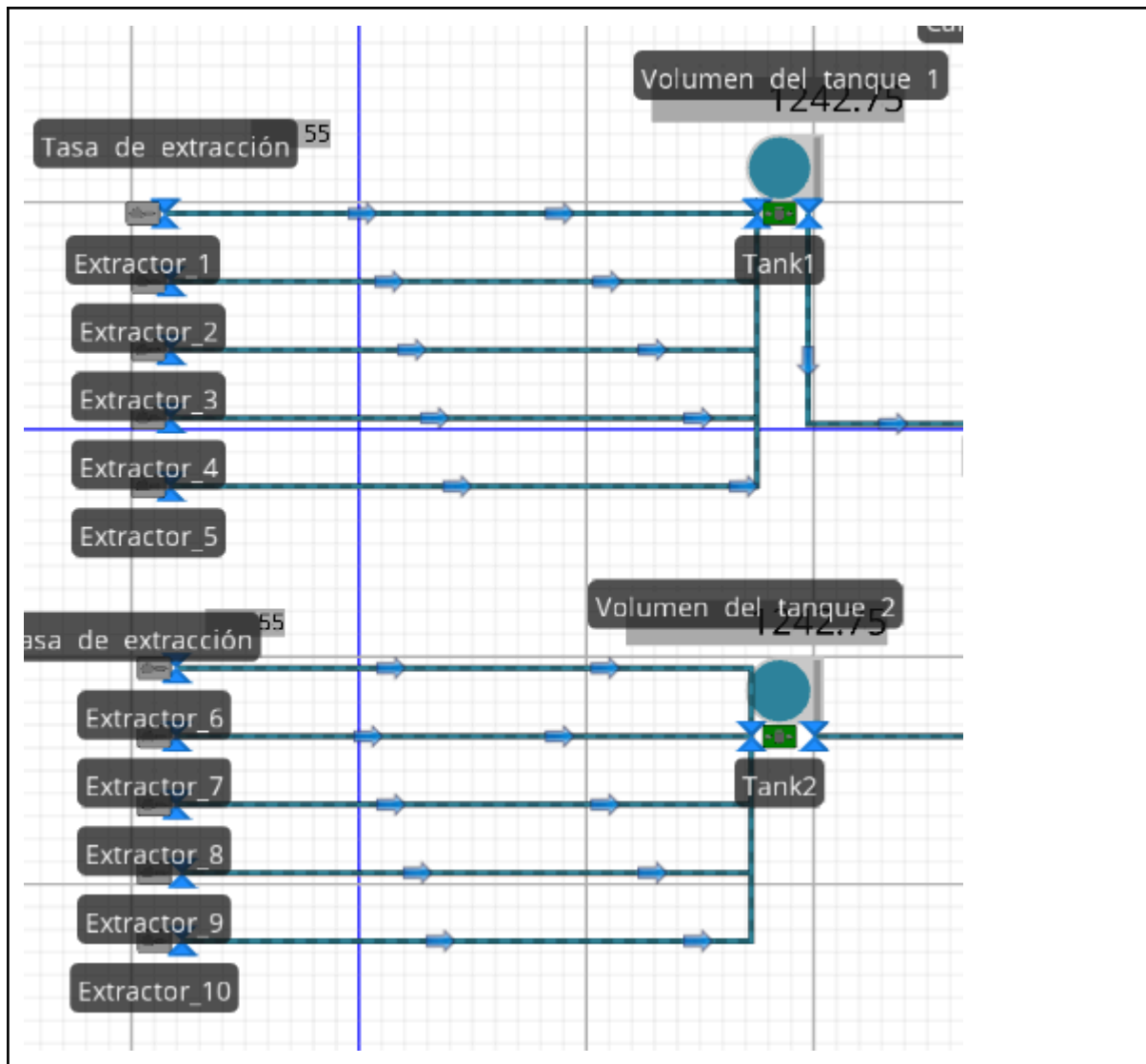
**Ingresos en Quetzales:** Sirve para almacenar los ingresos en quetzales dentro de la petrolera para hacer la comparación de costos (ganancias y pérdidas.)

|                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  ingresosQuetzales | Real State Variable |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

## Conclusión de los resultados

Después de una simulación de 2 días, estos son los resultados de la simulación.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zona de Extracción</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• La tasa de extracción, está a 55.</li><li>• El volumen actual del tanque, es 1242.75 metros cúbicos cada uno.</li></ul> <p>Podemos decir, que la capacidad de los tanques se mantienen regularmente iguales. Esto debido a que se se conectaron 5 extractores por cada tanque y la tasa de extracción la misma para cada uno.</p> |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

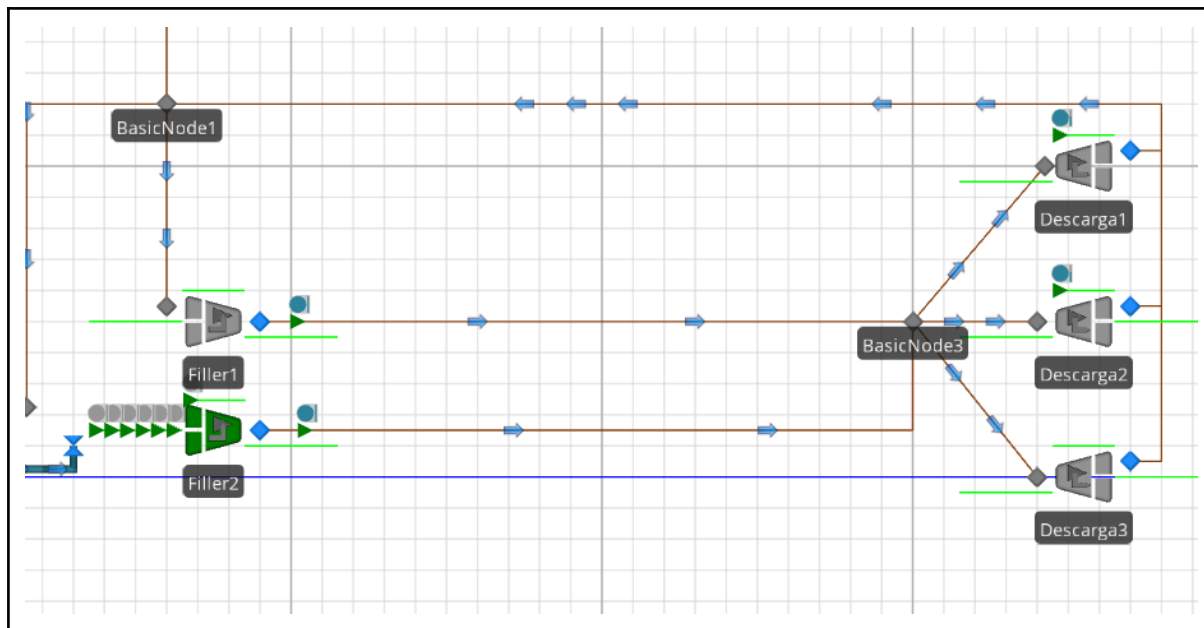


### Zona de Carga y Descarga

- La tasa en la que los camiones transportadores se llenan, es más lenta que la descarga, por eso hay camiones en espera en la zona de llenado y en la zona de descarga hay estaciones vacías
- Hay dos estaciones de carga y 3 estaciones de descarga, también por ello es que las estaciones de descarga se mantienen sin elementos

Sin contar la parte financiera, claramente podemos contar con una estación de llenado más para poder aprovechar todas las estaciones de descarga.



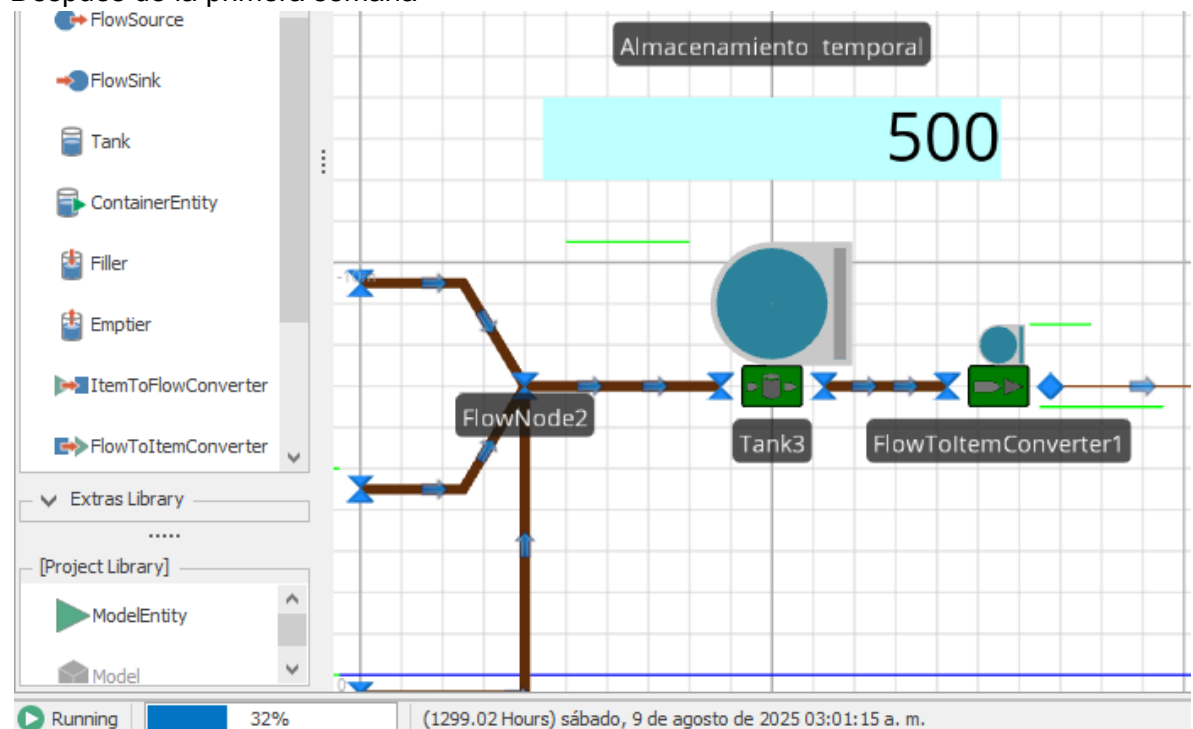


### Zona de Refinamiento

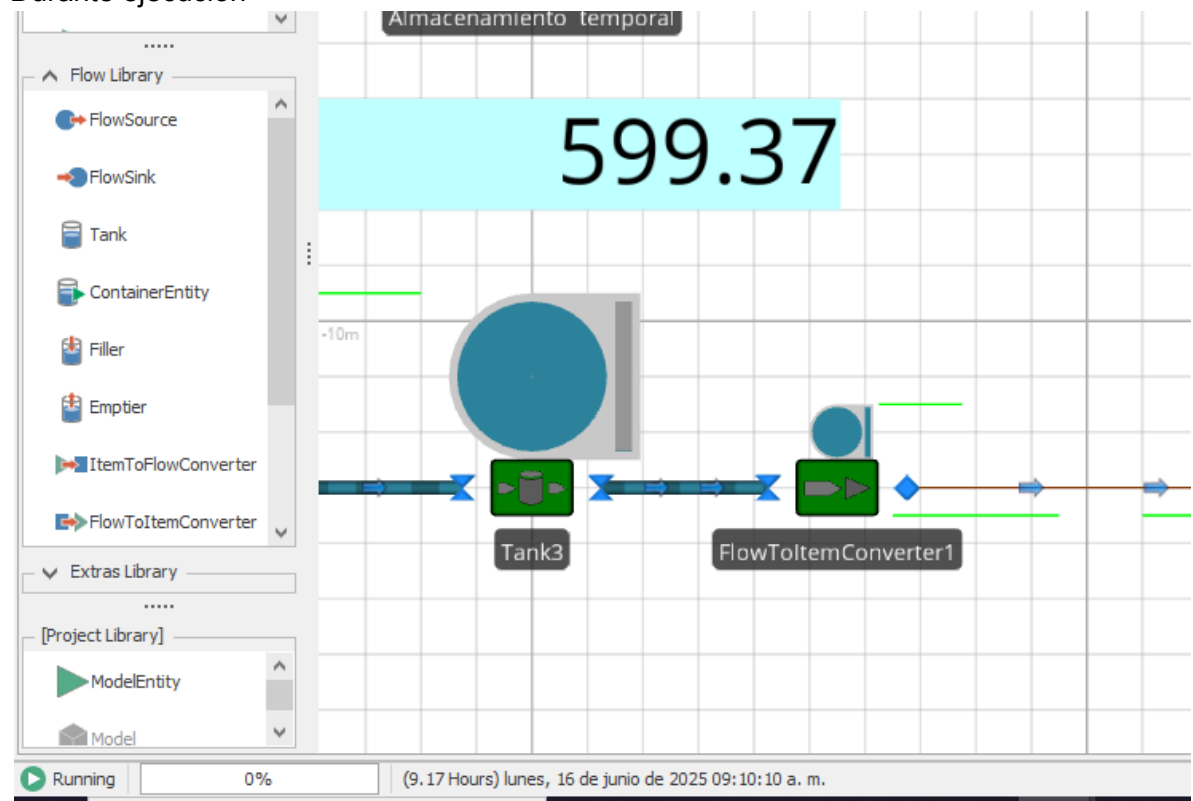
Realizando una simulación “por partes”:

- El tanque de almacenamiento no recibe petróleo
- La capacidad del tanque de almacenamiento tarda en alcanzar los puntos de carga y descarga
- El petróleo queda mucho tiempo en este almacenamiento, lo que puede terminar en pérdidas para la petrolera.

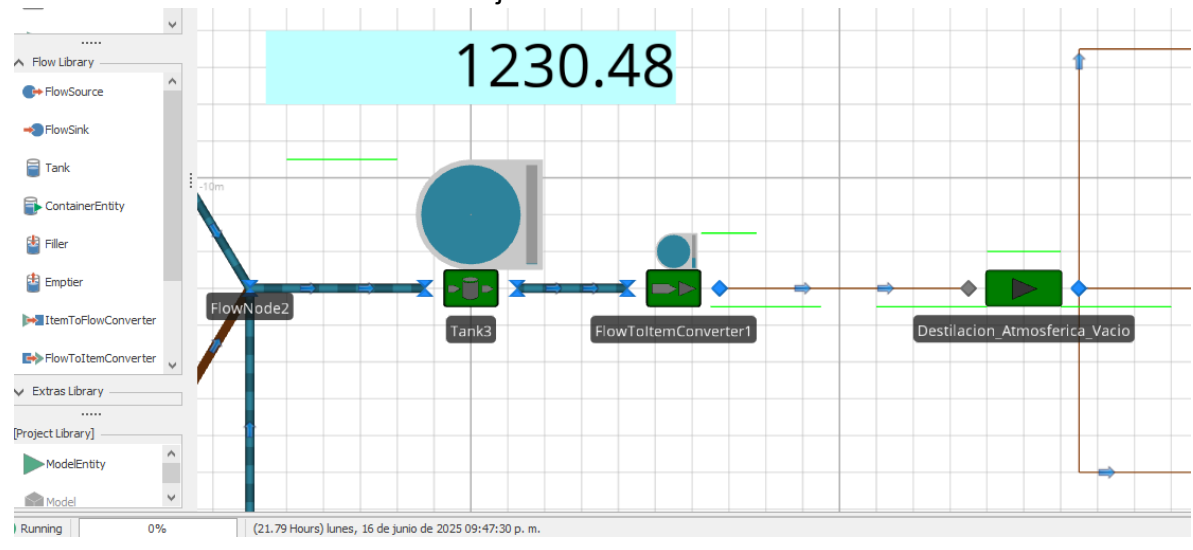
Después de la primera semana



Durante ejecución



Ya en la destilación atmosférica trabajando

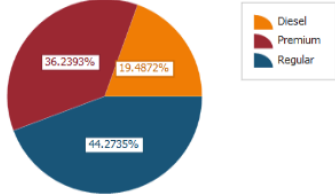


### Zona de Gasolinera

En la gasolinera, se puede observar que:

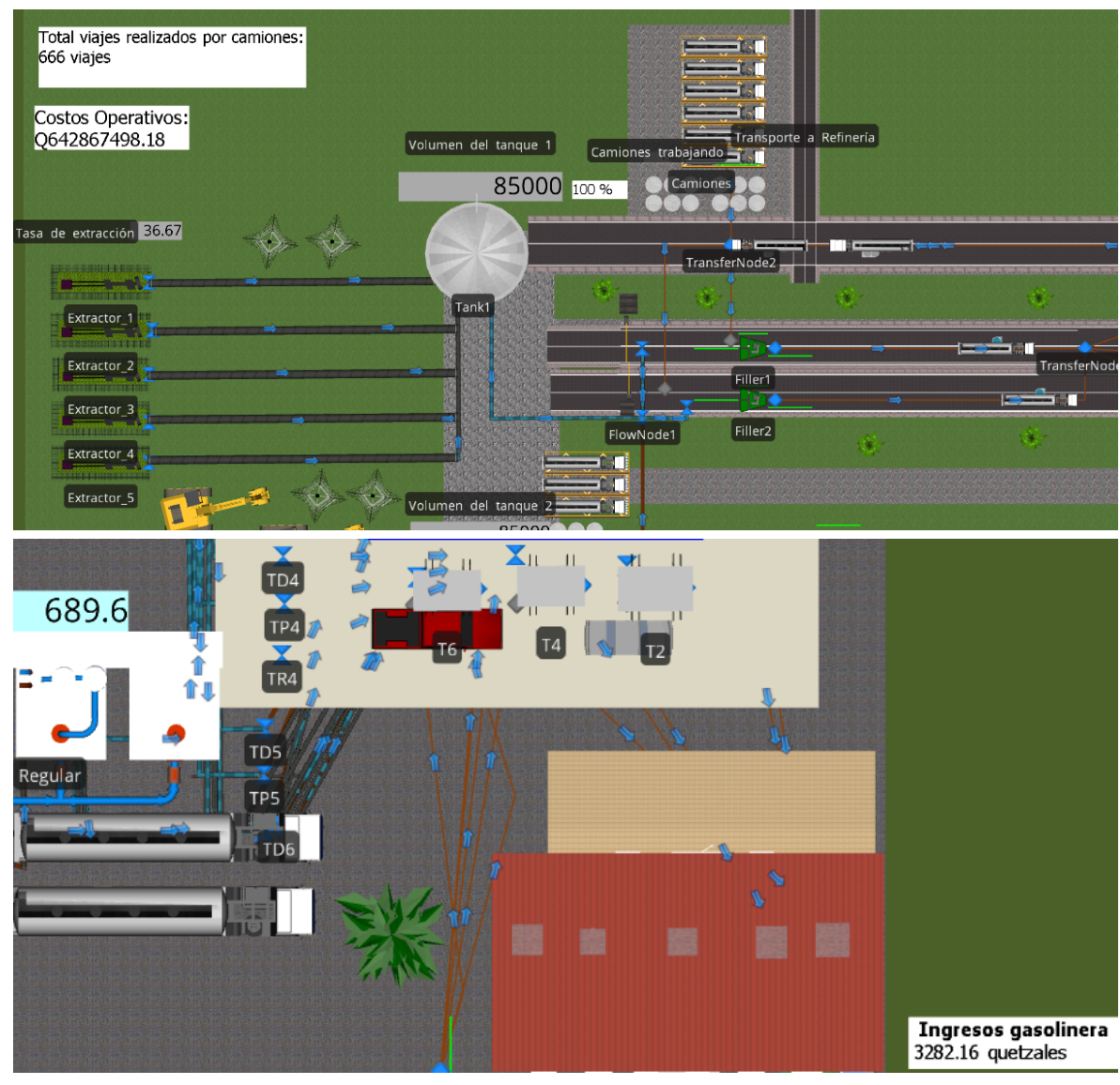
- Los clientes de la gasolinera prefieren el combustible regular con un 54.98% de preferencia sobre el combustible premium, lo cual indica una relación buena

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>en cuanto a la producción que se tiene. Por lo que no sería necesario cambiar esta producción, si nos fijamos únicamente en este aspecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El combustible diesel tiene una preferencia menor, sin embargo depende más del vehículo que de la preferencia del cliente.</li> <li>• La tasa de utilización de los dispensadores es muy baja. Puede que la ubicación no sea tan buena o el estudio inicial haya sido erróneo, ya que en un día de 24 horas, un tanque puede a llegar a utilizarse entre dos horas y media y 3 horas de manera continua.</li> <li>• Los ingresos son muy altos comparados con las ganancias, sin tomar en cuenta que pueden haber más gasolineras, esto sería una gran perdida.</li> <li>• La cantidad disponible del tanque por metro cúbico al final de dos días es baja en comparación a la capacidad del tanque.</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cientes por combustible</b><br>Cientes Diesel: 114<br>Cientes Premium: 212<br>Cientes Regular: 259            | <b>Combustibles vendidos</b><br>          | <b>Utilización de dispensadores</b><br>T1 : 12.22 %<br>T2 : 11.57 %<br>T3 : 11.46 %<br>T4 : 10.04 %<br>T5 : 11.29 %<br>T6 : 12.11 % |
| <b>Ingresos vs Costos</b><br> | <b>Volumen vendido por tipo de combustible</b><br>Diesel: 43.42 galones<br>Premium: 31.56 galones<br>Regular: 17.38 galones | <b>Cantidad disponible por tanque m^3</b><br>Diesel: 839.03<br>Premium: 666.65<br>Regular: 689.6                                    |
| <b>Modelación y simulación 2</b><br>Proyecto Único Fase 3<br>Grupo 3                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                     |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finanzas</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los costos totales operativos son Q642,867,498.18 después de 24 horas, lo cual indica que la petrolera es grande, y debería generar más ingresos para poder ser sostenible.</li> </ul> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Los ingresos totales de la gasolinera después de las 24 horas son de 3282.16 quetzales.  
Esto nos indica que la petrolera NO es rentable.



En resumen:

El principal problema detectado en el modelo completo fue que los costos operativos son mucho mayores que las ganancias de la gasolinera. Las ganancias se ven afectadas en gran medida por la cantidad de clientes que llegan según el horario. No llegan los clientes suficientes para que sea rentable el producto.

El segundo problema es la existencia de una sobreproducción de crudo, lo que hace provoca que el tanque principal se llene en un corto periodo de tiempo, los demás tanques del sistema también almacenan demasiado fluido estancado que no fluye hasta la fase final, lo que ocasiona cobros innecesarios.

Las soluciones recomendadas para optimizar el modelo son las siguientes:

- Para poder atender a los clientes mas rapidamente se modifica tiempo de despacho diesel entre 4-8 ya que es el mayor tiempo promedio de despacho.
- Para evitar costos por almacenamiento de combustible se cambio el rango de solicitar diesel, regular, super hasta que lleguen al 10% menor a su capacidad ya que no se vacian tan rapido.
- Se recomienda reducir la cantidad de extractores a dos extractores de crudo lo que evita la sobreproducción.
- Al llegar al 80% de la capacidad en los tanques principales, se cambia la tasa de extracción minima a 27.5 que es la mitad de la tasa original.

Al implementar estas medidas se espera que disminuyan también los costos asociados al transporte de combustible.

***Todo esto tomando en cuenta que se modeló únicamente una gasolinera, el enunciado no indica si existen más, sino que únicamente se modelará una.***

Haciendo una relación simple entre ingresos y costos (Total de costos / total de ingresos) (sin tomar en cuenta gastos de transporte, por ejemplo) se deberían tener al menos 195,868 gasolineras con la misma producción para recuperar los costos. Cabe destacar que las gasolineras no tienen la misma rentabilidad, depende de la ubicación y otros factores, pero suponiendo que todas las gasolineras estén bajo las mismas condiciones, esta es la cantidad de gasolineras que debería abastecer para sobrepasar el costo de producción (No necesariamente rentable.)

## Modelado 3D



*Vista de área de extracción*





*Vista de área de transporte a refinería*



*Vista de área de almacenamiento temporal y destilación*

## Propuesta de mejora

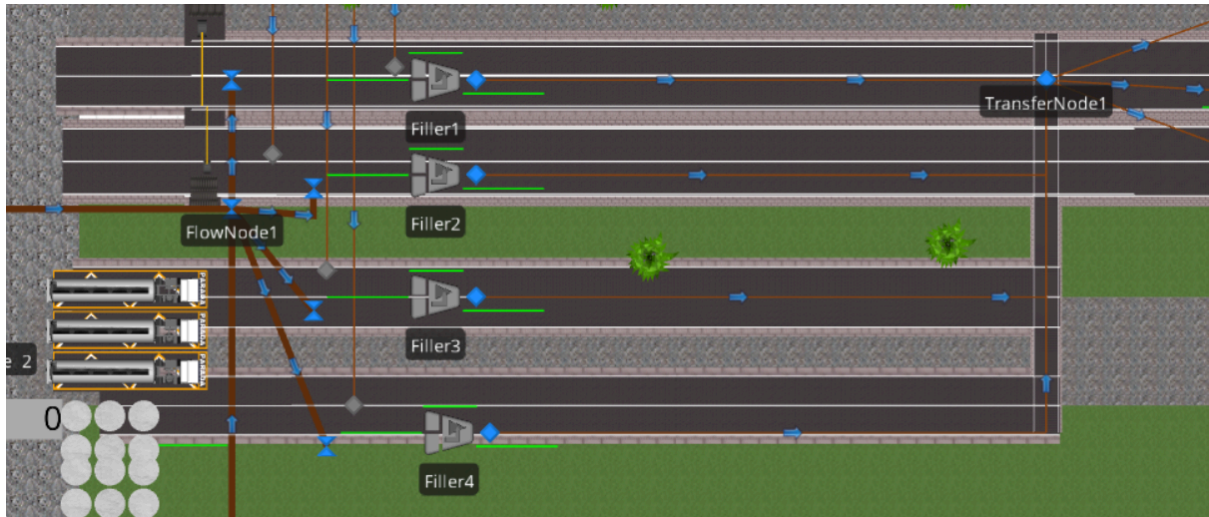
Para el presente modelo se notaron dos problemas principales:

1. Los tanques principales en donde se almacena el petróleo de la extracción llegan a su límite de capacidad demasiado rápido a pesar de la disminución en la tasa de extracción preventiva.
2. No se logra transportar una cantidad adecuada de crudo hasta el almacenamiento temporal, llenando menos del 2% de la capacidad total, por día.



Para tratar de mitigar estos problemas se propone realizar los siguientes cambios:

1. Modificar la tasa de extracción de  $\frac{3}{4}$  a  $\frac{1}{2}$  cuando se llegue al 80% de la capacidad total de los tanques.
2. Aumentar la cantidad de camiones disponibles para el transporte de crudo hacia el almacenamiento temporal, de quince camiones a 25 camiones disponibles.
3. Aumentar la capacidad de camiones que pueden cargarse al mismo tiempo de dos camiones a cuatro camiones, simultáneamente.



A partir de los cambios propuestos se espera obtener mejores resultados en el transporte de crudo para evitar costos operativos innecesarios al tener una sobreproducción.